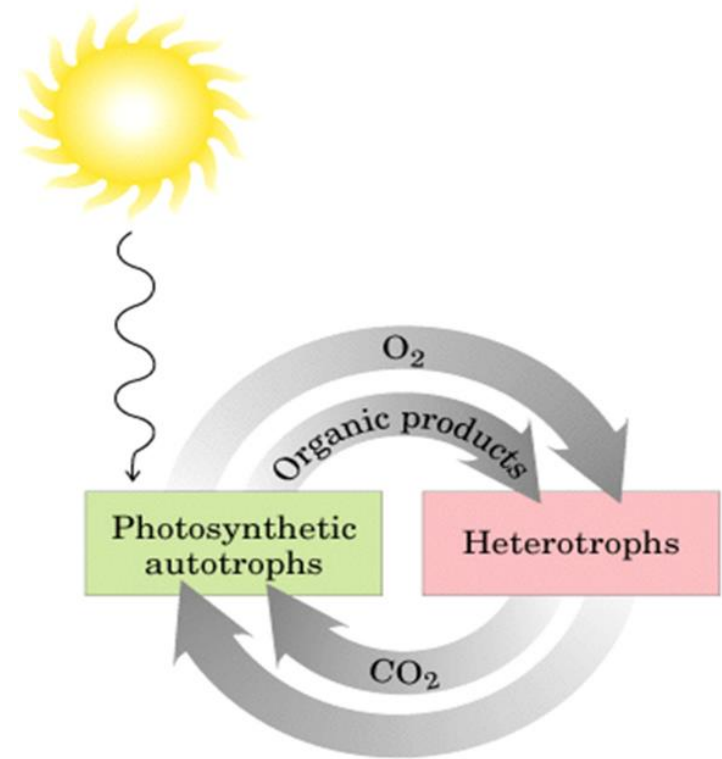


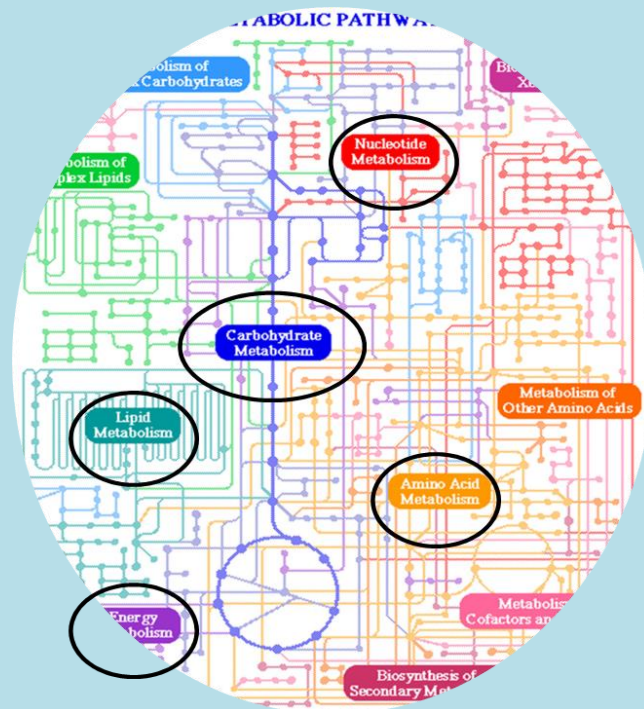
- **新陈代谢**是生物的重要特征，**细胞**是进行新陈代谢的基本单位。
- 每个细胞都要从周围环境中汲取能量和物质，在内部进行各种化学变化。细胞内的化学变化都是在**酶**的催化下发生的。
- 直接利用太阳能的唯一过程是**光合作用**，间接利用太阳能的最重要的过程是**细胞呼吸**。



太阳是地球上所有生物最根本的能量来源

第四章 细胞代谢

- ❖ 第一节 能量与细胞
- ❖ 第二节 酶
- ❖ 第三节 细胞呼吸
- ❖ 第四节 光合作用



第一节 能与细胞

生命活动需要能量

- ✓ 几乎所有地球生命所需要的能量都来自太阳。
- ✓ **自养生物**与**异养生物**。



- ✓ **同化作用**或**合成代谢**: 生物体将简单小分子合成复杂大分子并消耗能量的过程。
- ✓ **异化作用**或**分解代谢**: 生物体将复杂化合物分解为简单小分子并放出能量的反应。

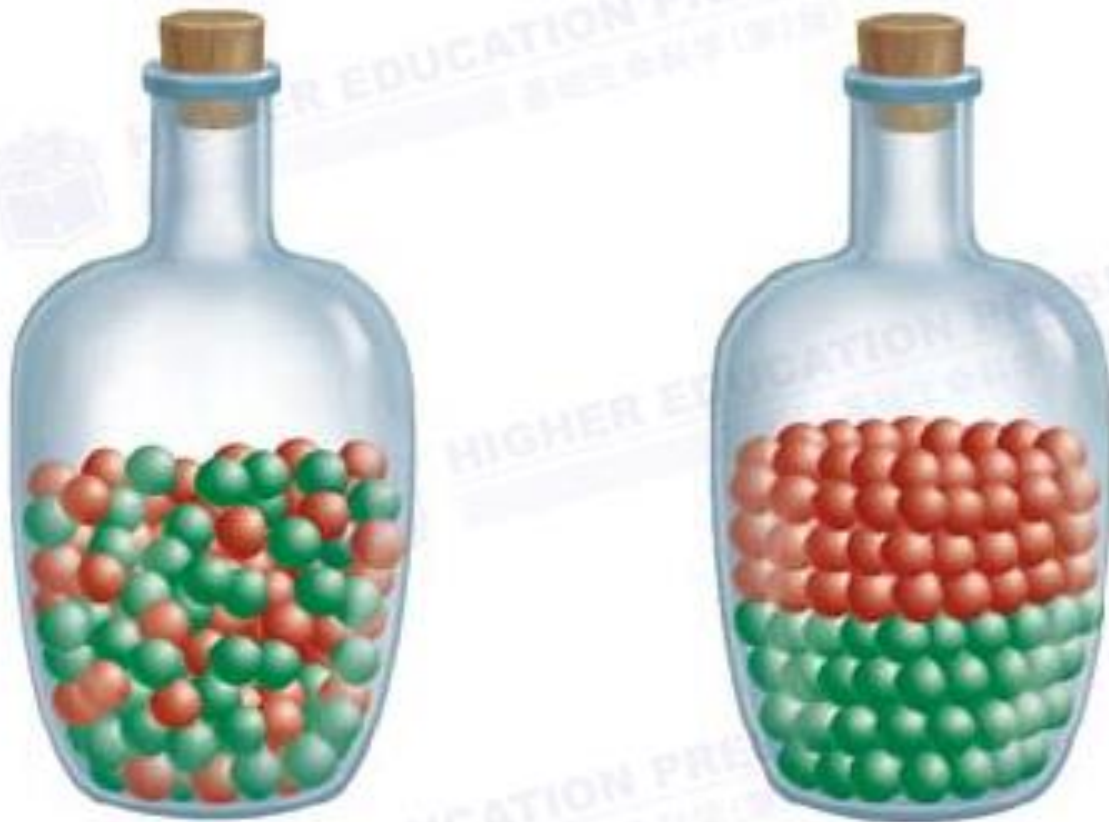
一、能是做功的本领

- 能量可以分为**动能**(kinetic energy)和**势能**(potential energy) 两种形式。
- **热、电和光**等都是动能，势能是物体由于所在位置或本身的排列而具有的能量。
- 做功需要能量，没有能，生物就不可能存活。



二、热力学定律

- ✓ 热是一种可测量的能量形式。热力学是研究热现象中物态转变和能量转换规律的学科。
- ✓ 热与功是能的两种主要表现形式。在生物系统中，一般使用千焦耳（kJ）为能量单位。
- ✓ 热力学第一定律即能量守恒定律，该定律指出，宇宙或一个孤立系统的总能量是一个常数，能量可以不断被转化和转移，但不可能被创造，也不可能被消灭。
- ✓ 能量可以从一种形式转变为另一种形式，生命活动所依赖的正是能量的这种转变形式。



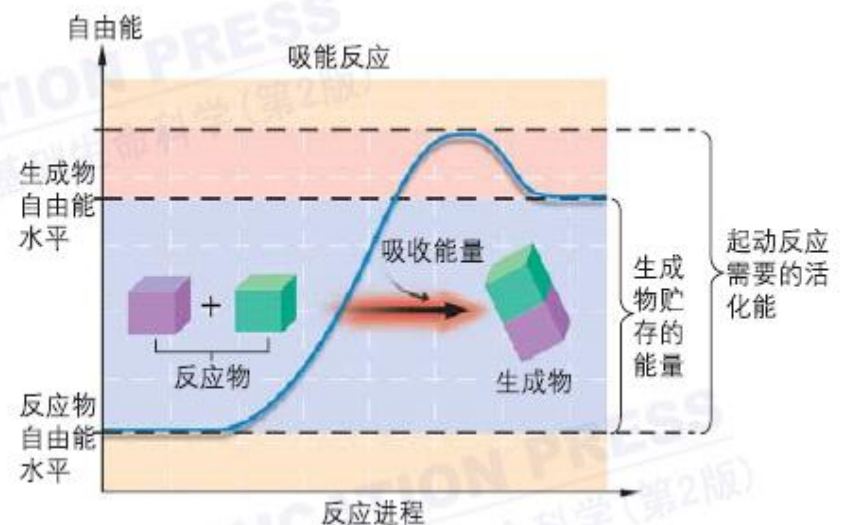
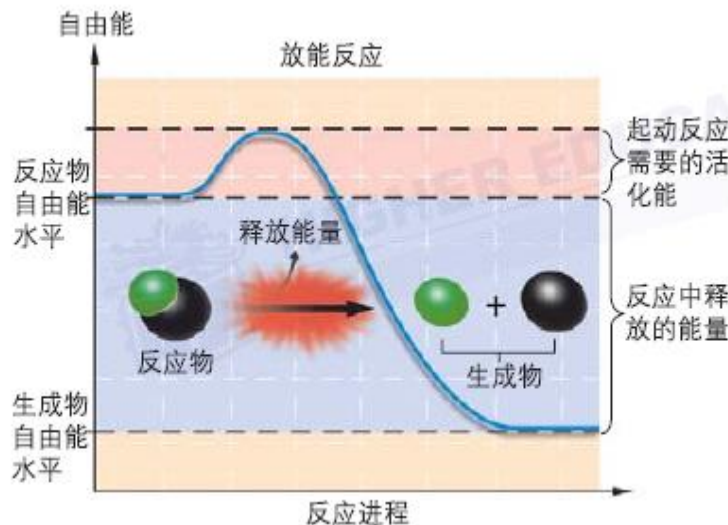
有序是一种高度不稳定的状态。

若瓶子里有红球、绿球各50个，则右图出现的概率为 2^{-50} 。

- ✓ **热力学第二定律：**热力学将不能做功的随机和无序状态的能定义为**熵**，以 S 表示。熵是**度量无序程度的量纲**。
 - 一个系统**越是有序**，它的**熵就越低**，反之越高。
 - 有序是一种高度不稳定的状态。
 - **没有任何一种过程其能与功的转换效率超过100%。**
- ✓ 生命过程一直在与热力学第二定律作抗争，即与自发过程中熵的增大作抗争。这种抗争靠的是能量的不断输入。**如果不输入能量**，对于活细胞和生物体来说，系统的**有序化程度就要下降**，**熵不断增加的结果将导致细胞或生物的死亡**。

三、放能反应和吸能反应

- 在一个生物化学反应中，如果产物比反应物含有更少的自由能，这个反应便趋向于自发地进行，可释放自由能，称为放能反应，如呼吸作用；
- 相反另一些反应需要从外界输入自由能才能进行，这种反应称为吸能反应，光合作用是生物界最重要的吸能反应。
- 细胞代谢是指每一个活细胞中发生的放能反应和吸能反应的总称。

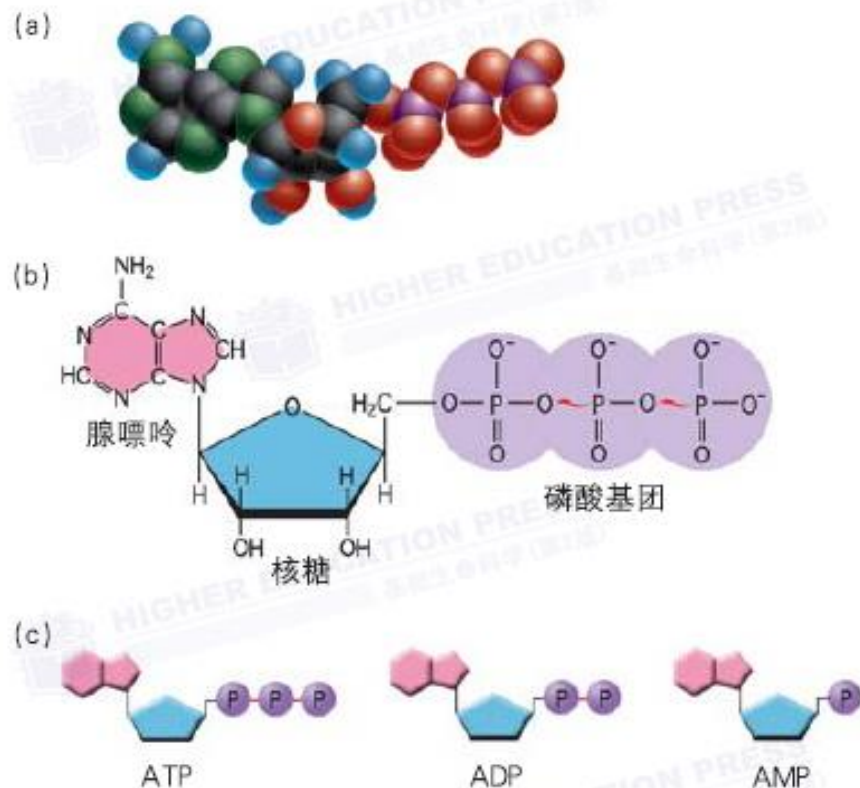


四、ATP是细胞的能量通货

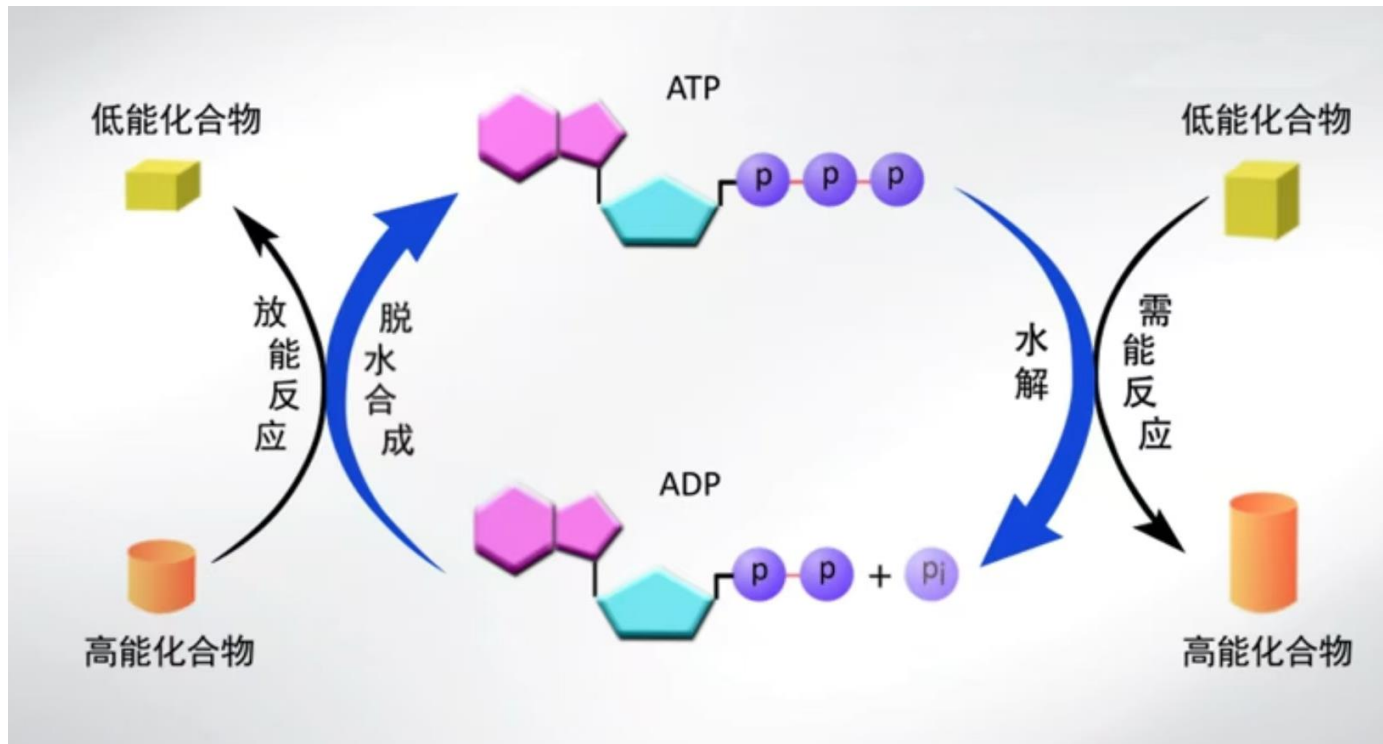
- ✓ 在活细胞中，能量通常以**化学键能**的形式贮存在**腺嘌呤核苷三磷酸**（ATP，也称腺苷三磷酸或三磷酸腺苷）中。

• ATP的结构

- ① **ATP（腺苷三磷酸）** 是一种核苷酸，由一个戊糖（核糖）、一个含氮碱基（腺嘌呤）和 3 个磷酸根组成。
- ② 一个磷酸根连接在糖分子上，其余两个相继连接，这两个磷酸键不稳定，称为**高能磷酸键**，水解时会释放多于普通磷酸键的能量。



- **ATP水解**：ATP发生水解时，形成ADP并释放一个磷酸根，同时释放能量；生物体内的其他一切活动利用的都是ATP水解时产生的能量。
- 在细胞中，**ATP的水解**和**ADP磷酸化**形成ATP,是不断活跃进行的过程，所以**ATP是源源不断的能源**。



ATP 与ADP 的转换

第二节 生物催化剂-酶

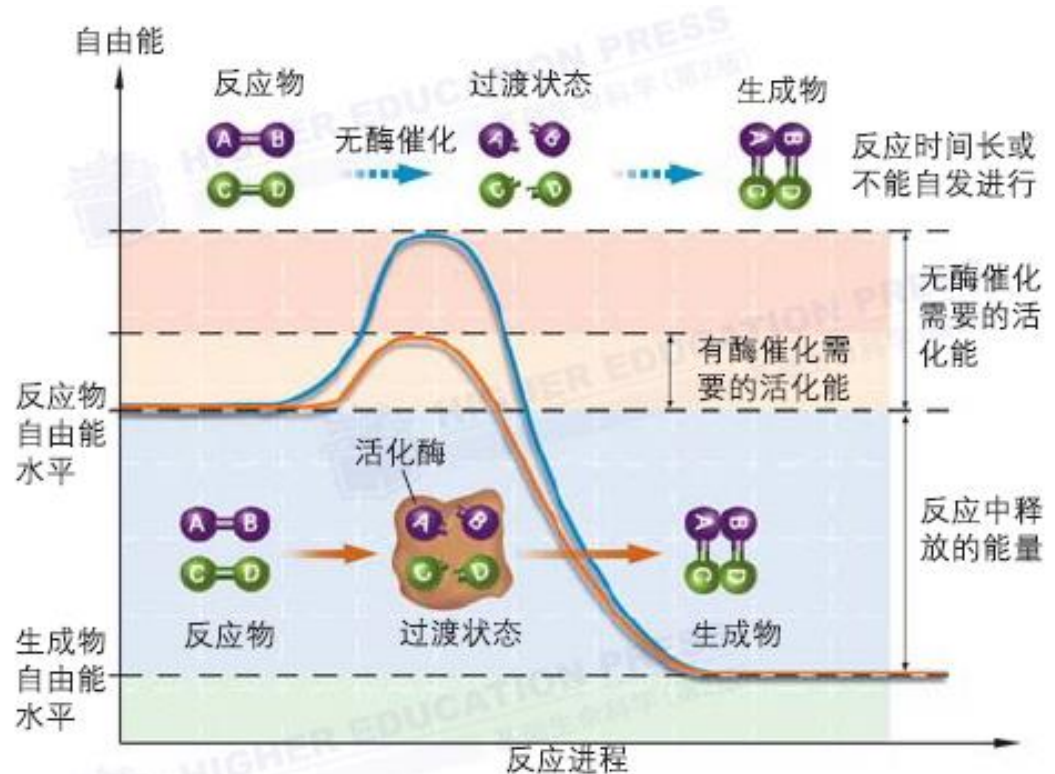
一、酶降低反应的活化能

- ✓ 酶是细胞产生的可调节化学反应速度的**催化剂**。绝大多数的酶都是蛋白质，近年来发现某些**核酸**也具有生物催化作用，被称之为“**核酶**”。酶在常温、常压、中性pH的温和条件下具有很高的催化效率。
- ✓ **酶的活性**指酶具有催化生化反应的能力。常用酶的活力单位（U）表示具有酶活力的大小，国际标准活力单位的定义为，在标准条件（25°C、最适pH、底物过量）下，**1 min催化1 μmol 底物转化成产物的酶量**，就是1个活力单位。

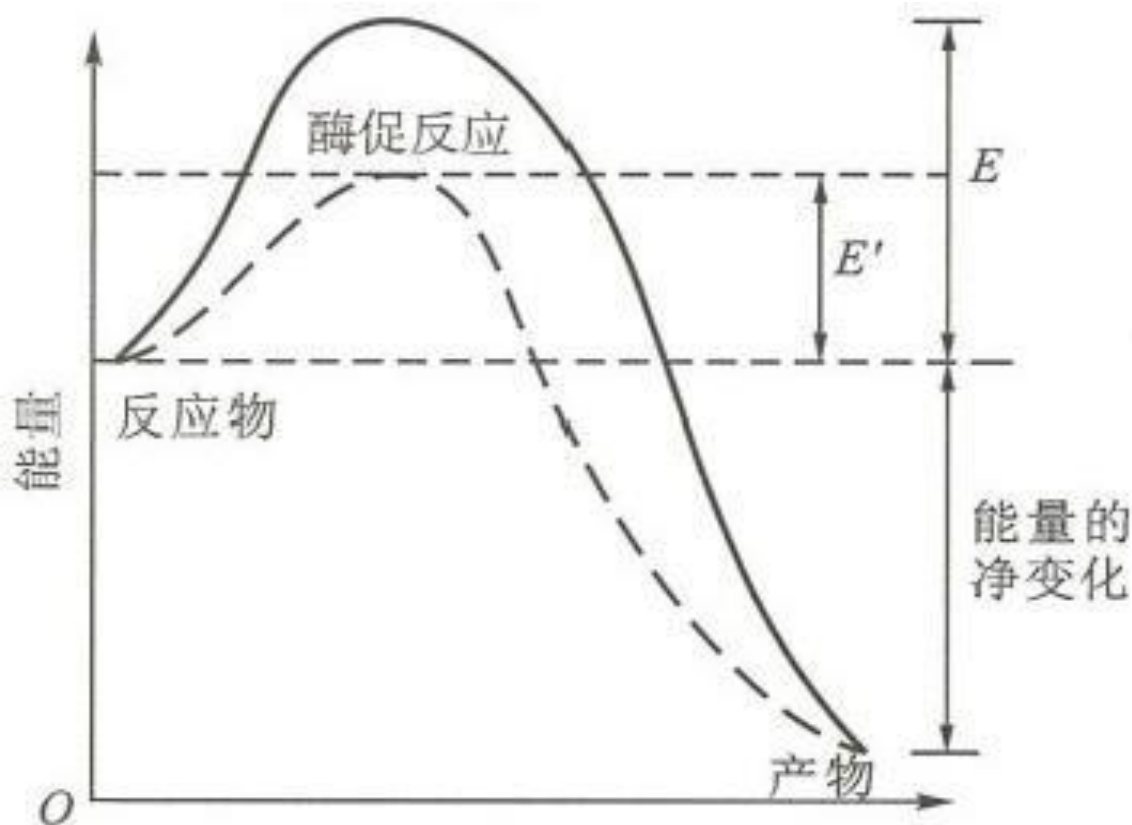
✓ 酶可以降低活化一个反应所需要的能量。

- 用于克服能障、启动反应进行所需的能量叫**活化能**。
- 活化能还可定义为，在一定温度下1mol 反应物全部进入活化状态所需要的自由能。
- 酶的作用就在于通过和**反应物**结合成中间产物，从而降低这部分能量，来提高反应的速率。

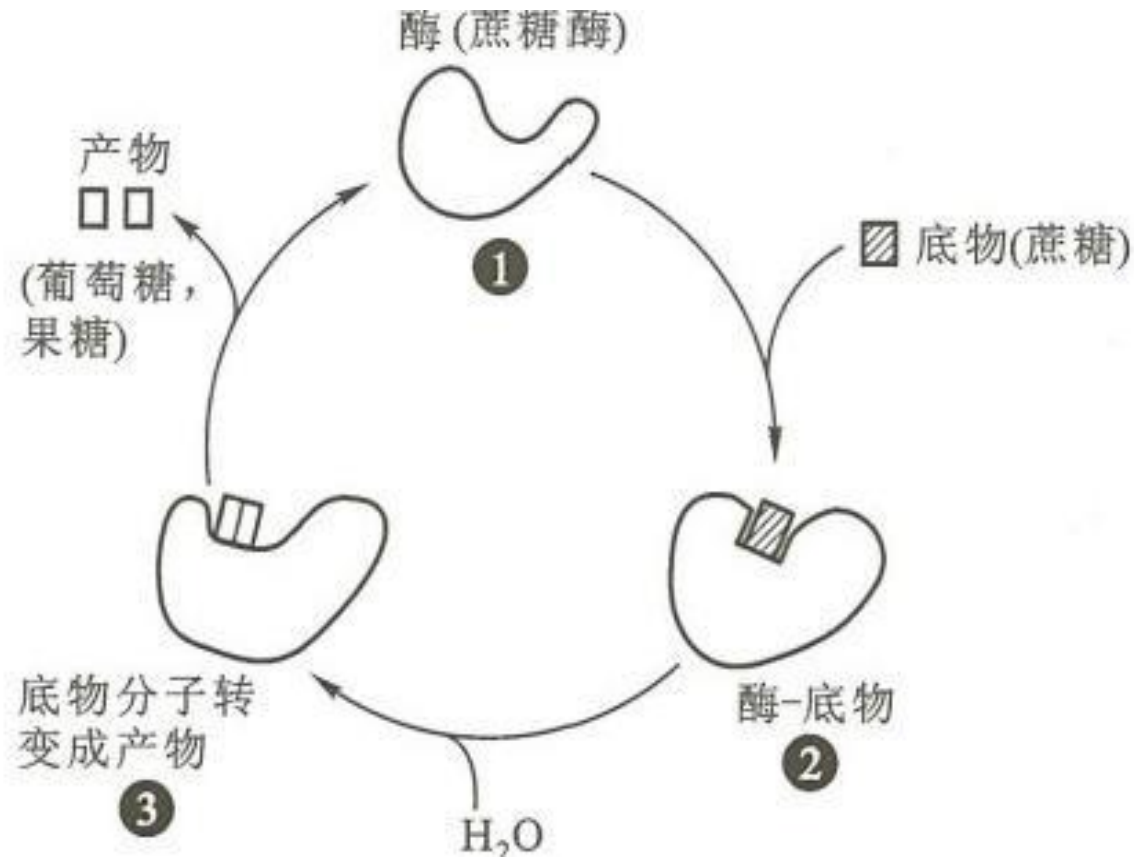
酶可以降低化学反应所需要的活化能：

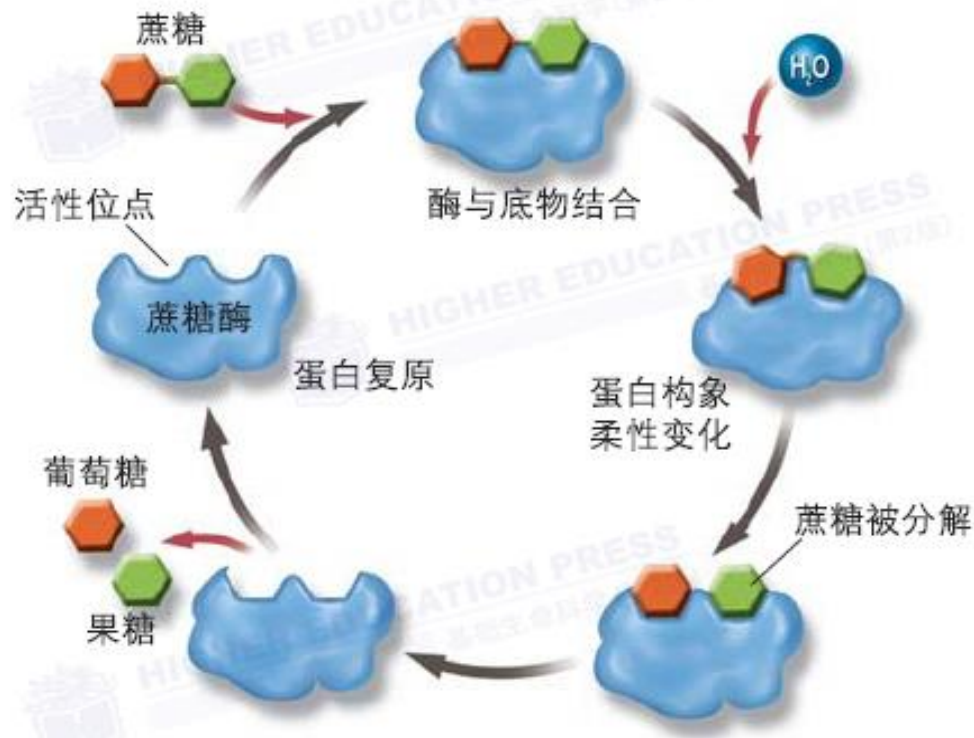


- 酶对生化反应的催化具有**专一性**，不同的酶，专一性的强弱也有所不同
- 酶促反应中的反应物称为**底物 (substrate)**，酶只能识别和催化一种或一类底物进行化学反应，所以细胞中发生的各种反应需要许多种不同的酶催化。



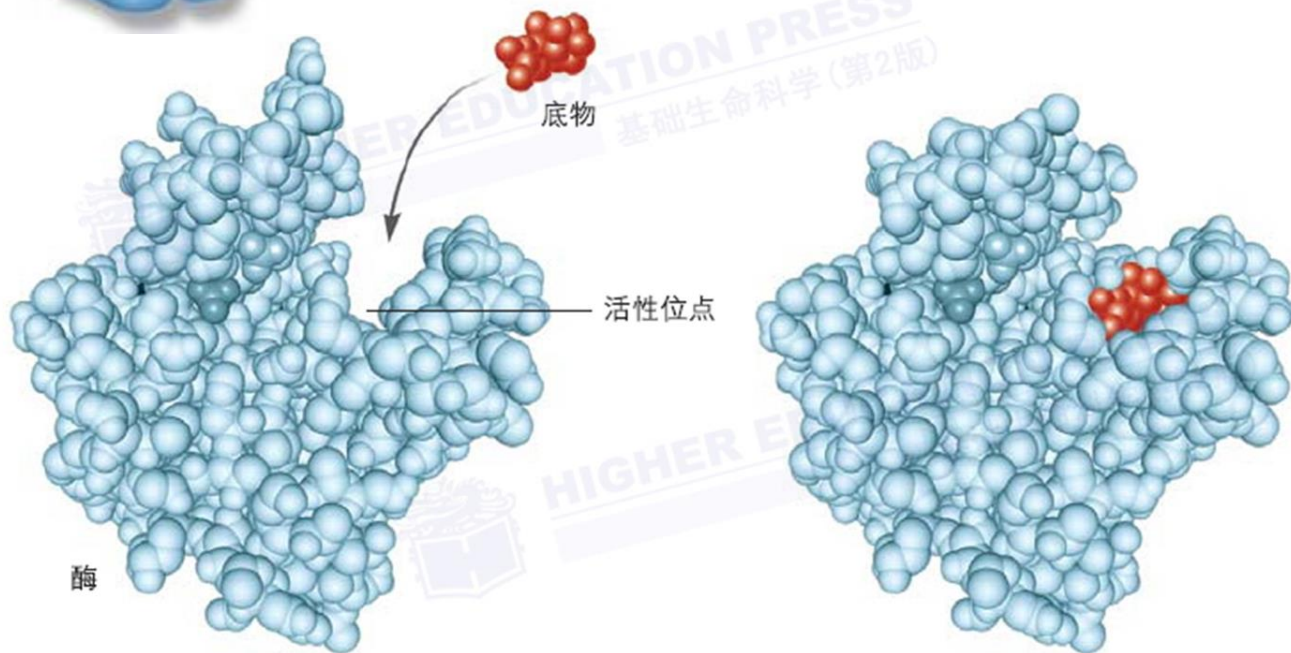
- 酶促反应中，酶会与其底物结合，并催化底物变成产物。
- 酶分子中只有一个小的局部与底物分子结合，这一部位称为**酶的活性部位(active site)**。





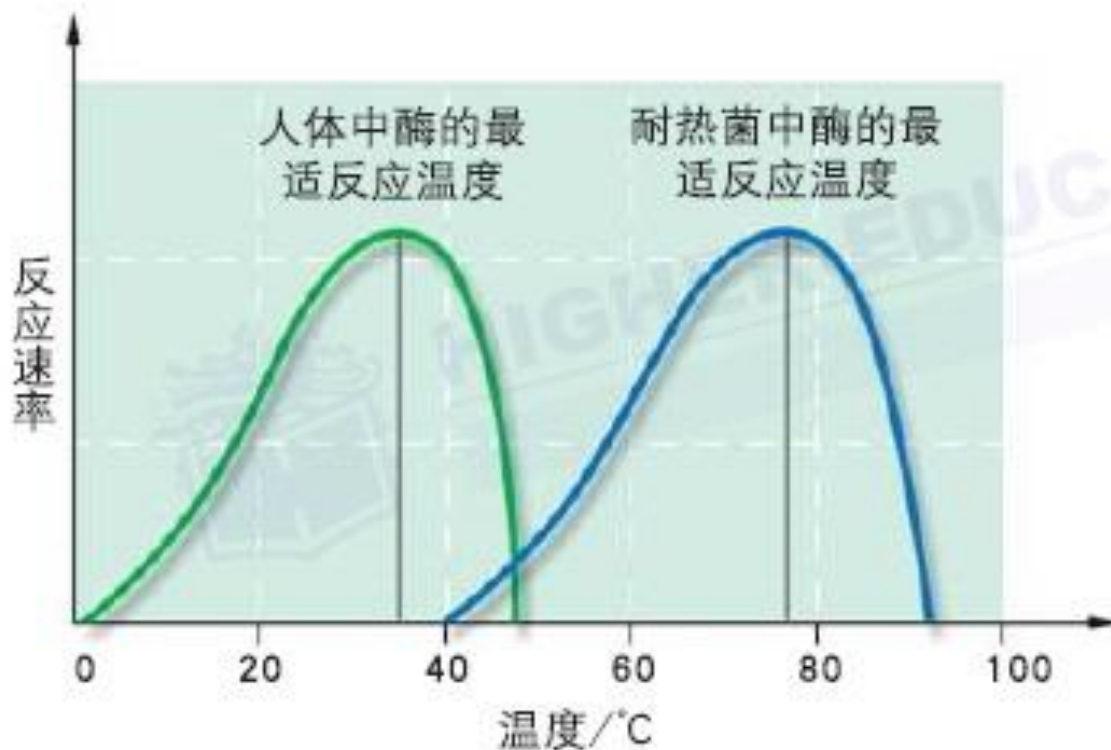
酶与反应物结合成中间产物

酶与底物的诱导契合关系



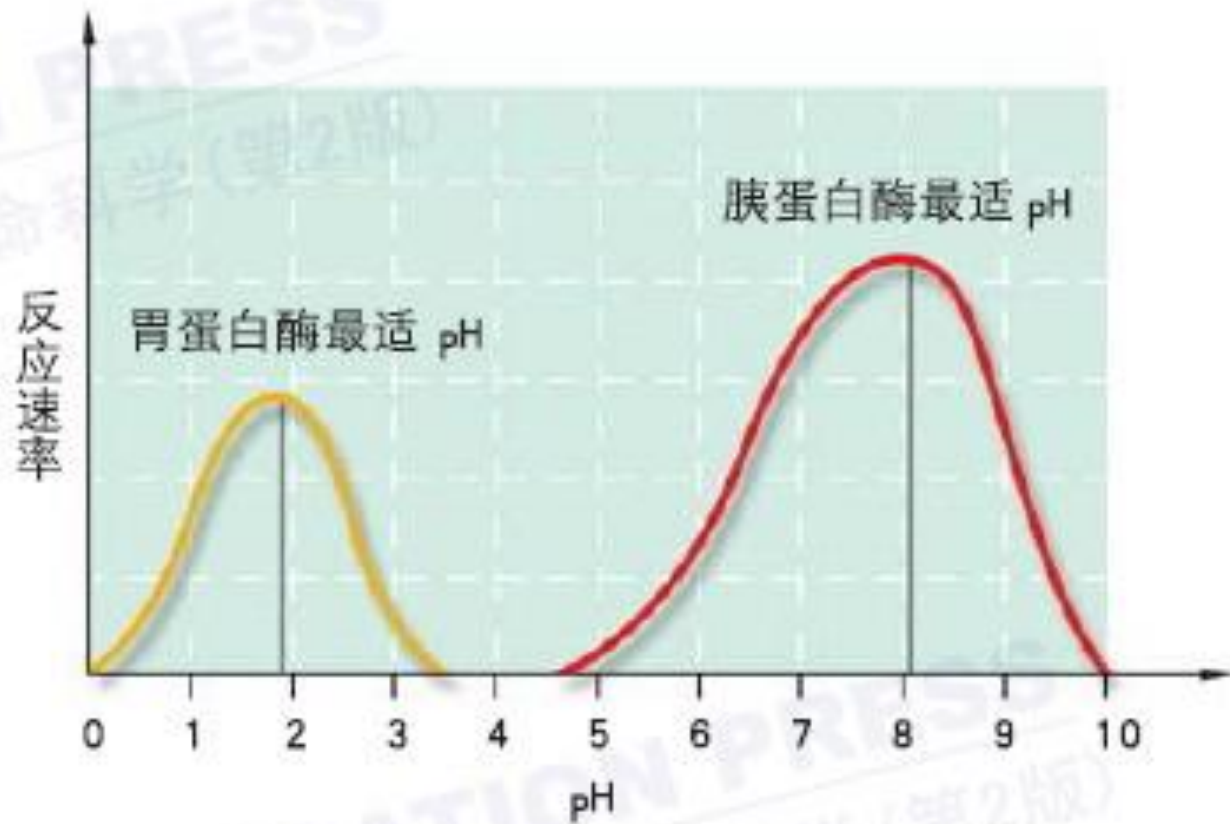
二、影响酶活性的因素

- ✓ **温度的影响**：在一定范围内，酶的活性随温度升高而增高，超过一定的温度界限，活性即下降。酶活性最高时的温度即为酶的**最适温度**。



pH的影响:

- 每一种酶只在一定的pH范围内具有较高的活性，而且有一个最适pH。

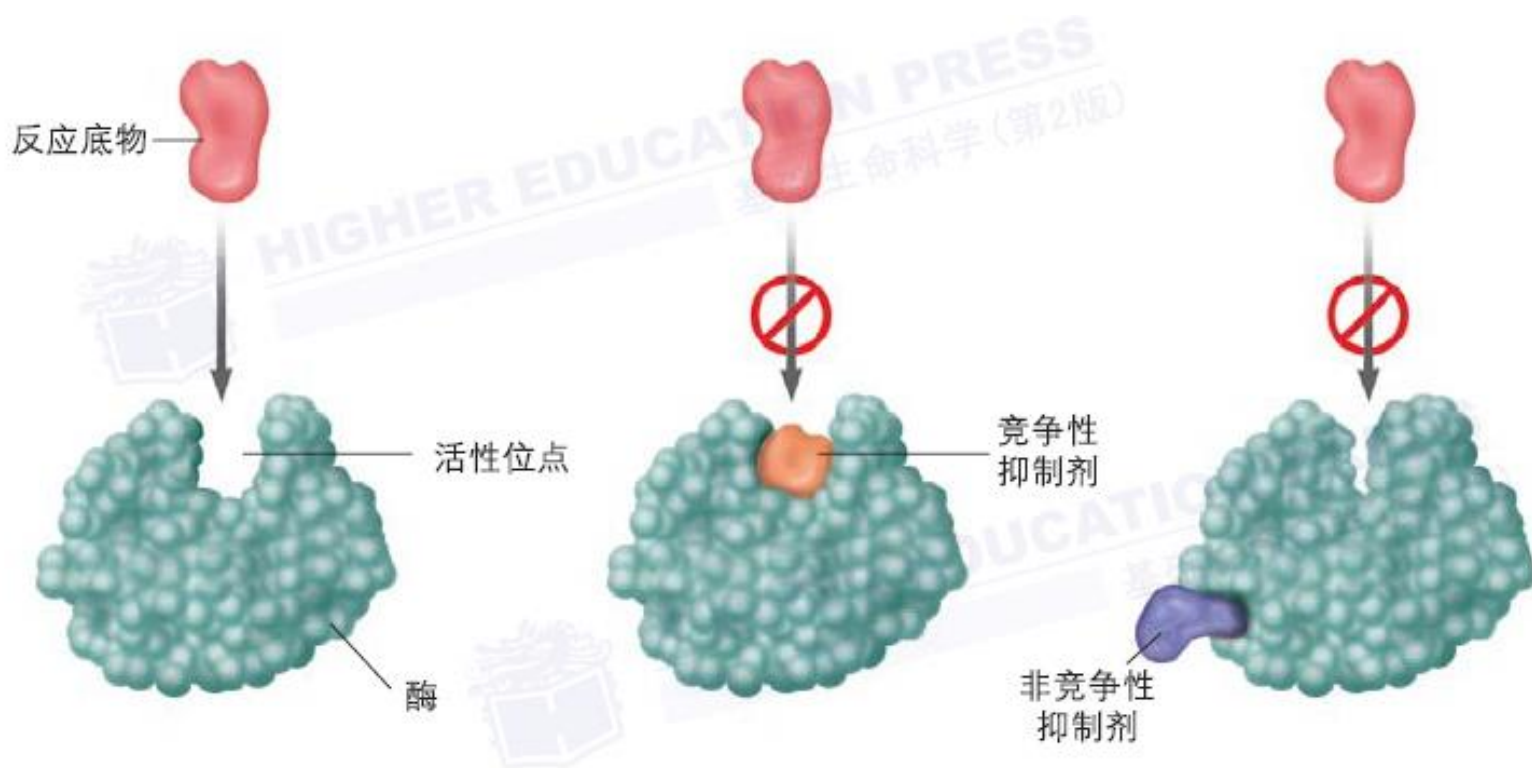


酶的抑制剂：

■ 有些化合物可以选择性地抑制酶的活性，称为酶的抑制剂。

✓ 抑制作用可以是可逆的或不可逆的。

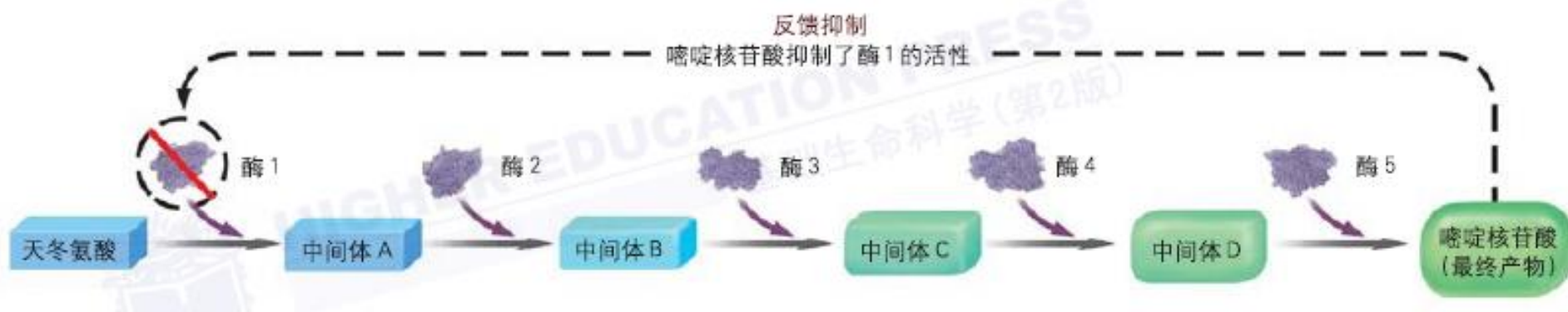
✓ 具有竞争性抑制剂和非竞争性抑制剂两种。



反馈抑制：

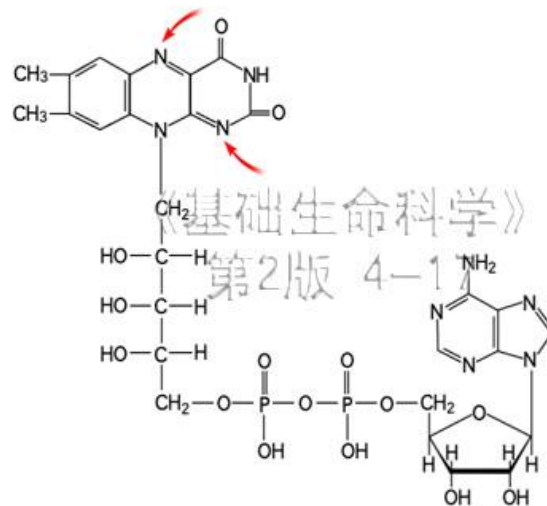
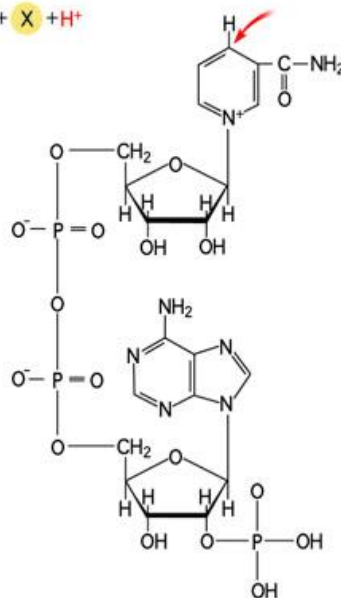
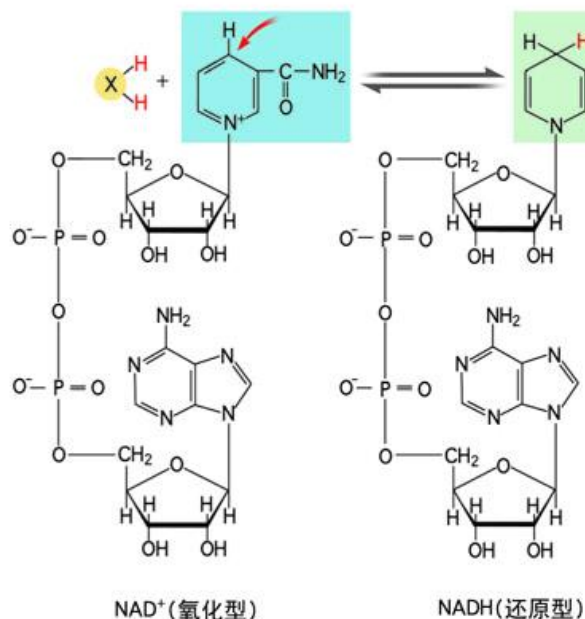
■ 在代谢过程中局部反应对催化该反应的酶所起的抑制作用，称为**反馈抑制**。

- ✓ 酶促反应在细胞中往往不是独立发生的，酶促反应的序列性使得不同的酶促反应彼此按一定顺序相互联系。
- ✓ 最终产物抑制是细胞自行调节其代谢的一种机制。也是**维持细胞稳态(homeostasis)**的重要机制。



酶的辅助因子和辅酶

- ✓ 许多酶还需要非蛋白的**辅助因子**和**辅酶**才能完成其催化作用。通常将**无机金属离子**称为**辅助因子**，将**有机化合物**称为**辅酶**。大多数辅酶都是一些具有核苷酸结构的维生素。如辅酶 NAD^+ 、 NADP^+ 和 FAD 的传递 H^+ 和电子作用。



《基础生命科学》
第2版 4-1

三、核酶

- 核酶是指少数作为生物催化剂的 RNA

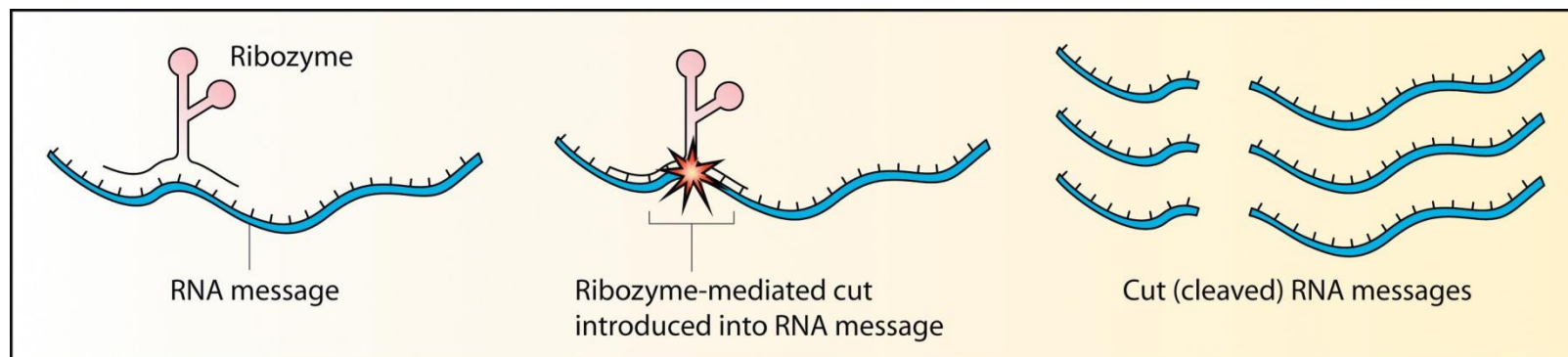
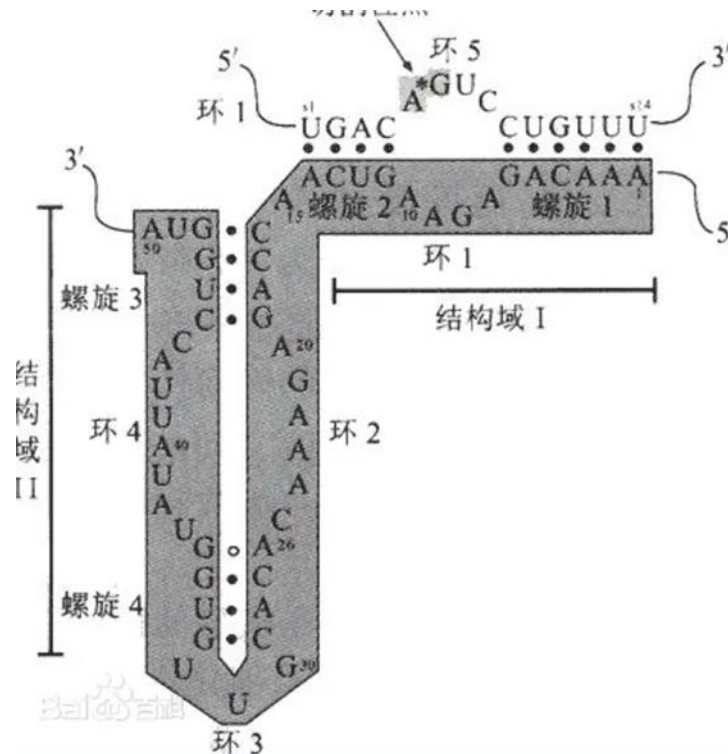
- 核酶分类

- ①催化分子内的反应的核酶

这种 RNA 分子本身既是底物，又是催化剂，具有特定的折叠形式。

- ②催化分子间的反应的核酶

催化别的分子发生反应而作为核酶的 RNA。



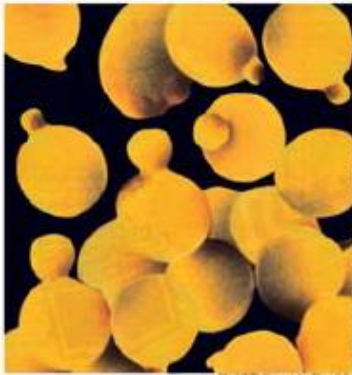
第三节 细胞呼吸

一、细胞呼吸产生能量

- ✓ 细胞呼吸是生物体获得能量的主要代谢途径。
- ✓ 细胞呼吸是一种氧化反应，细胞呼吸与汽油燃烧本质上都是氧化有机质产生能量：
 - $\text{有机化合物} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + \text{能量}$
- ✓ 细胞呼吸消耗的“燃料”可包括糖类、脂肪、蛋白质等多种“食物分子”。
- ✓ 细胞呼吸是在复杂的细胞体系中（主要在线粒体中）进行的，在温和条件和酶的参与和调控下，能量逐步按需释放，没有剧烈的发光发热现象，细胞呼吸能量的转化和利用效率很高。

有氧条件和缺氧条件下，葡萄糖等“食物分子”在生物细胞中产生能量的情况是不一样的。

- ✓ 有氧条件下，酵母细胞可以消耗氧气来分解葡萄糖并获得能量，同时产生二氧化碳。
- ✓ 缺氧条件下，酵母菌将葡萄汁中的葡萄糖分解成酒精（乙醇）和二氧化碳。



(a)



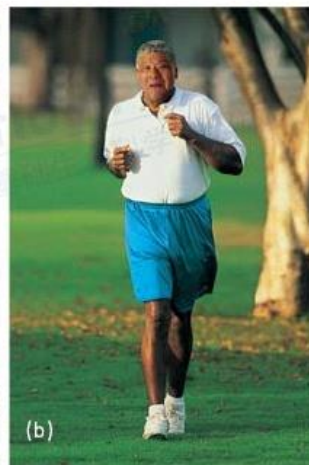
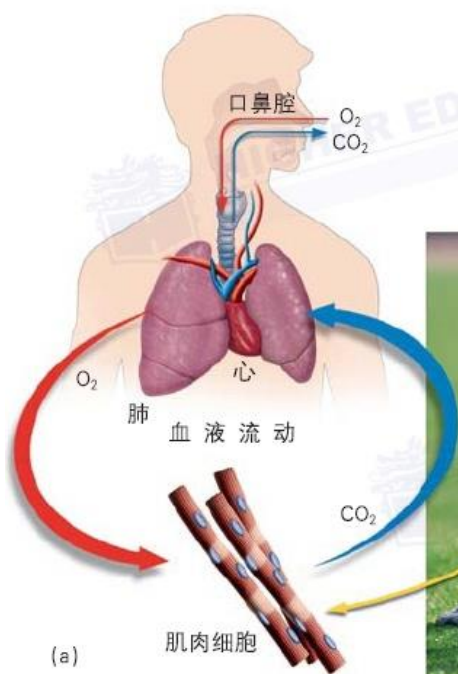
(b)



(c)

细胞呼吸与呼吸运动

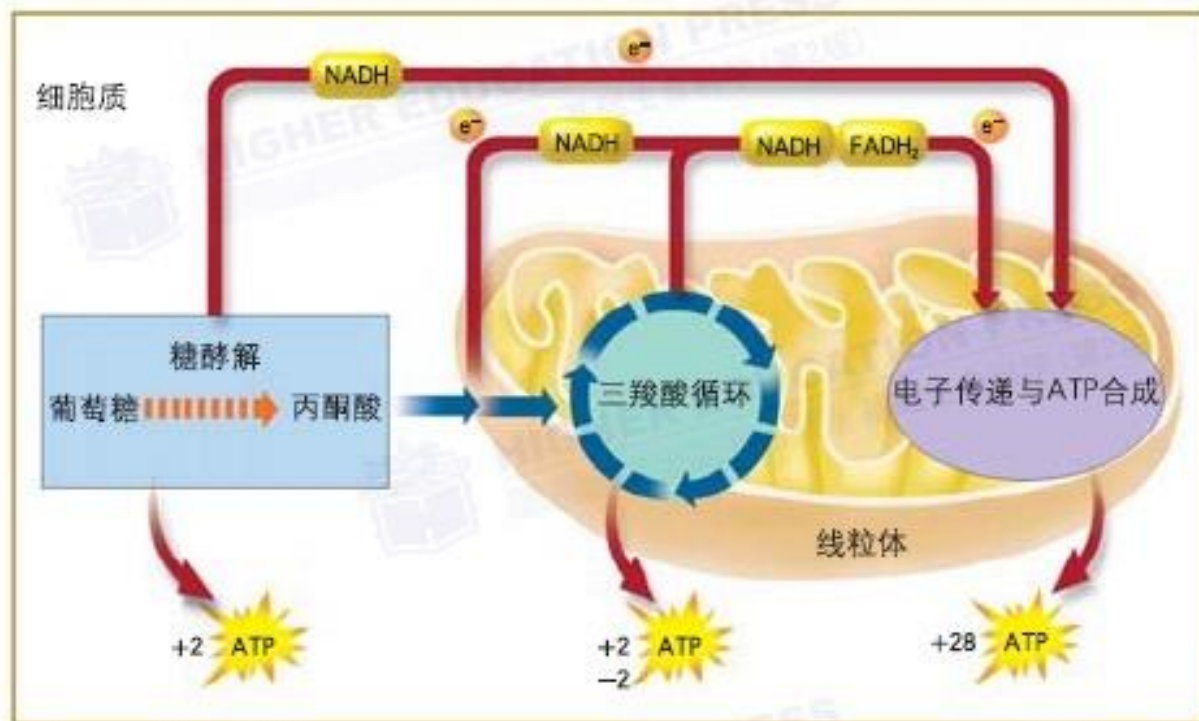
- ✓ **细胞呼吸**：生物细胞消耗氧气来分解“食物分子”并获得能量的过程。
- ✓ **呼吸运动**：通过口腔或鼻腔将 O_2 吸入到肺部再呼出 CO_2 的过程。
- ✓ 通常意义的呼吸与细胞呼吸是相互关联的。



慢跑，细胞消耗氧气来分解葡萄糖并获得能量，同时产生二氧化碳和水；
快跑，细胞将葡萄糖分解成乳酸。

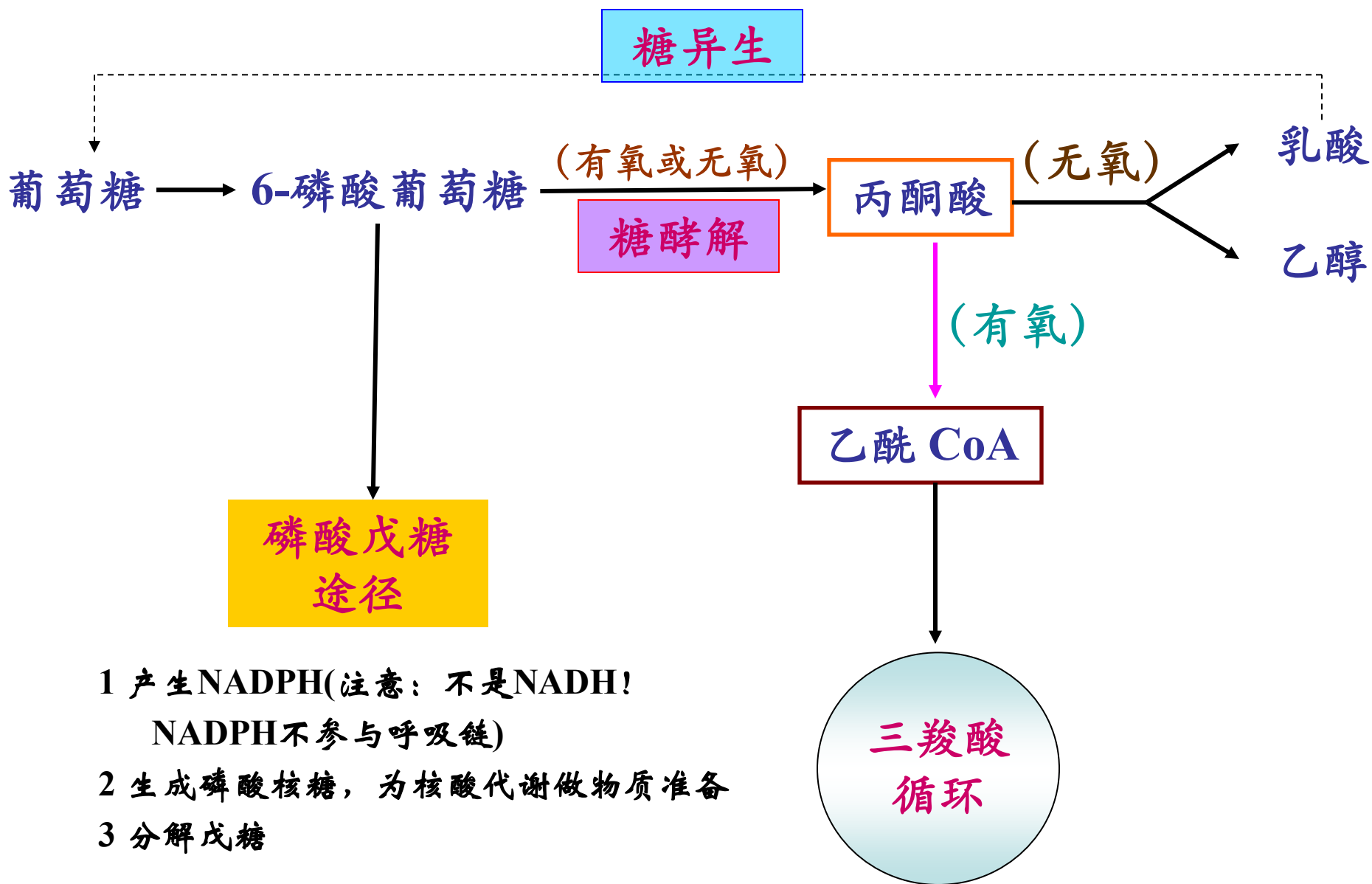
二、细胞呼吸的代谢过程

- ✓ 细胞呼吸的化学过程分为糖酵解、三羧酸循环和电子传递及ATP合成3个阶段。



葡萄糖

葡萄糖的主要代谢途径

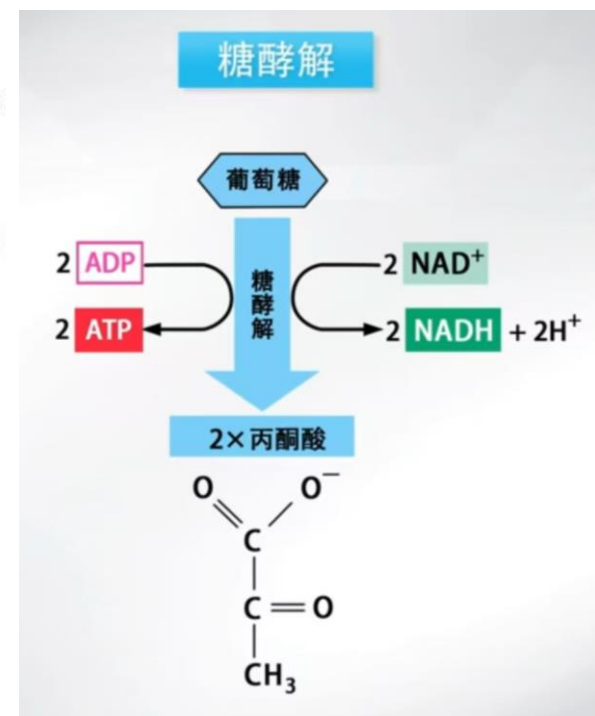
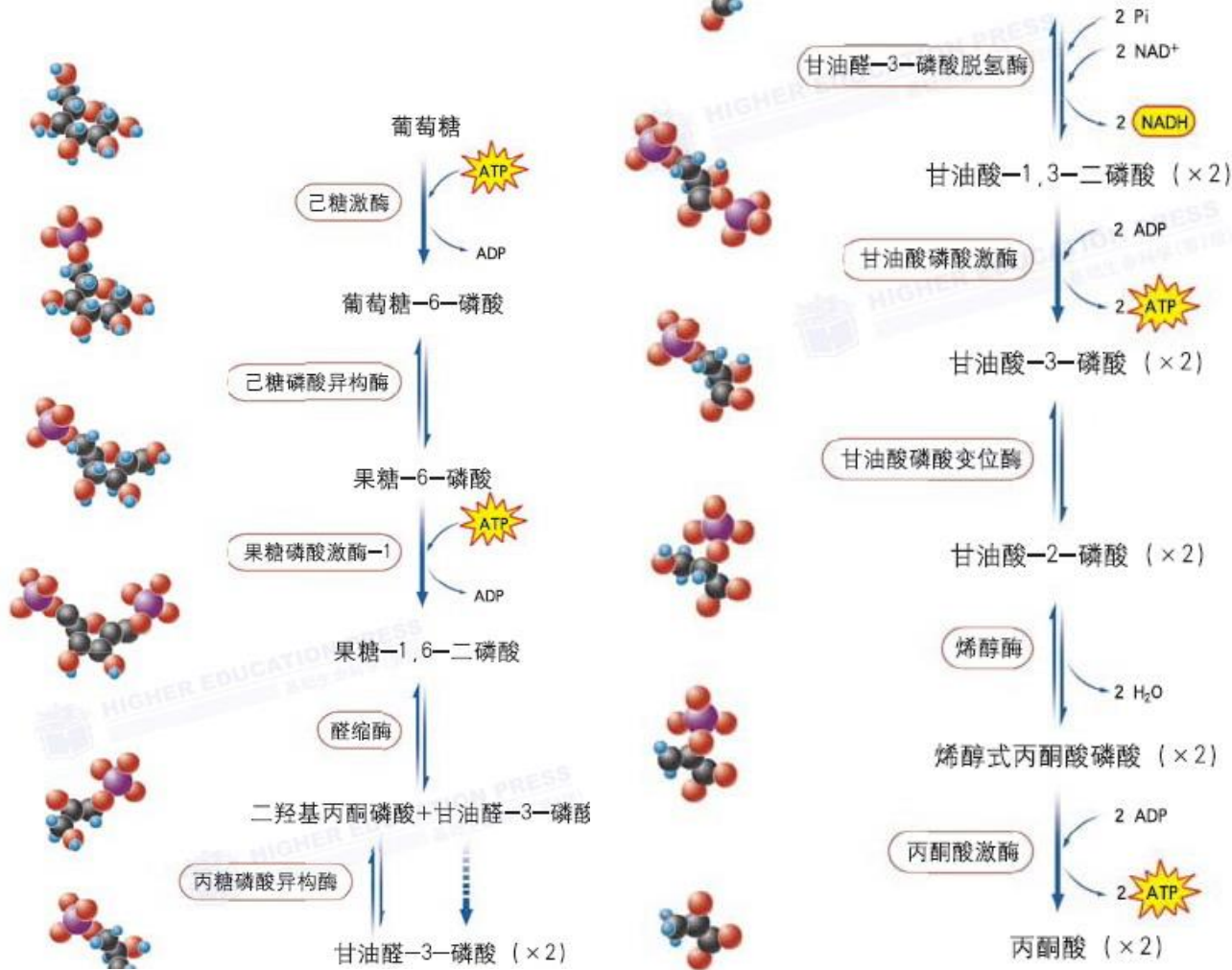


糖酵解

- ✓ 发生在**细胞质中**，**不需要氧**的参与。糖酵解过程包括10步化学反应。
- ✓ 参与化合物：①**葡萄糖**（“食物分子”或称“燃料分子”），②**ADP和磷酸**，③**NAD⁺**。在糖酵解的起始阶段还需要**消耗2分子ATP**来启动整个葡萄糖的代谢过程。但在糖酵解的后期共可产出4分子ATP，特别还形成了高能化合物NADH。糖酵解的最终产物是丙酮酸。再通过丙酮酸的进一步分解和呼吸链获得更多的能量。

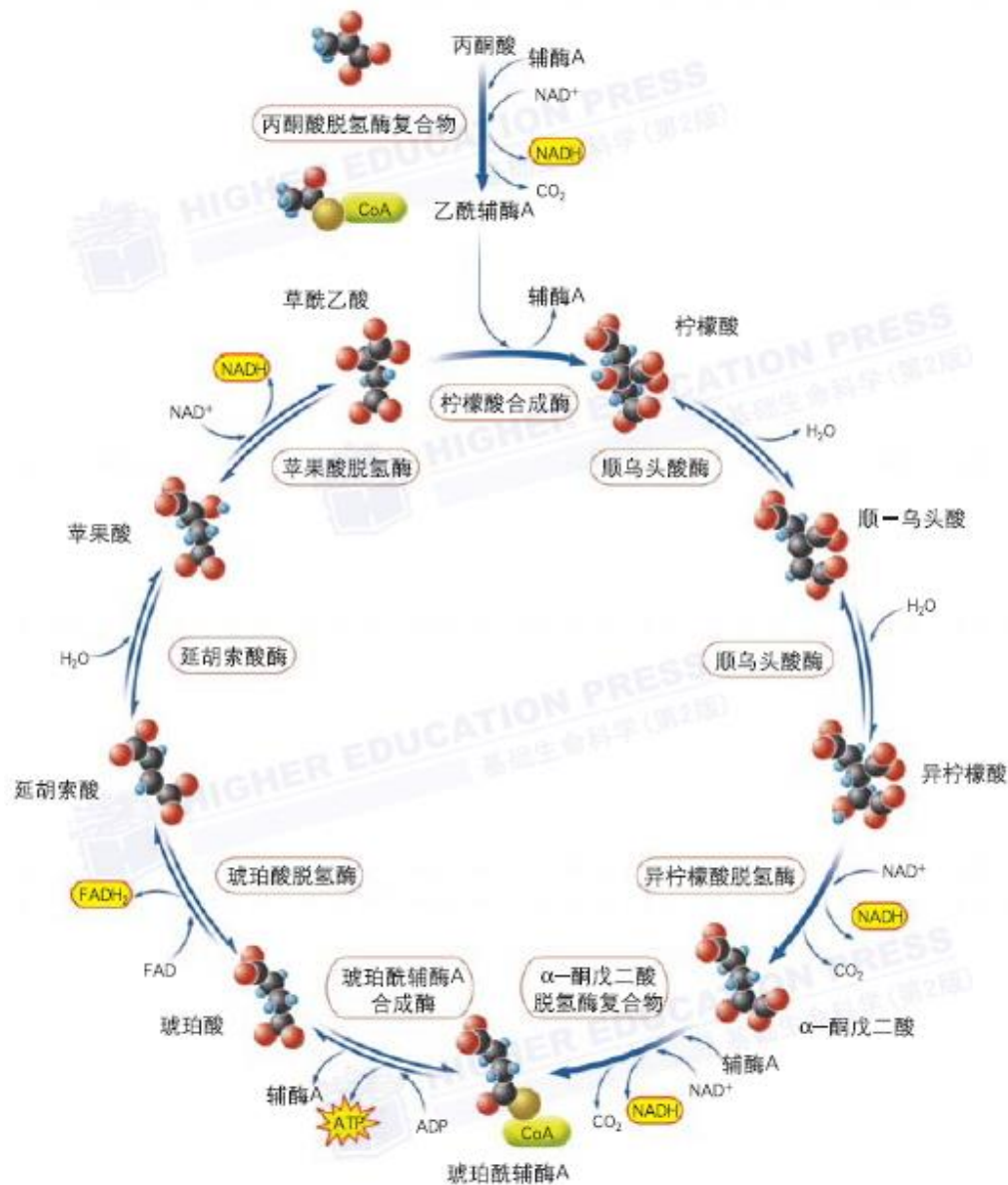


- **底物水平磷酸化：**底物上的高能磷酸键转移到ADP，生成ATP的磷酸化。



Krebs循环

- ✓ Krebs循环（又称柠檬酸循环或三羧酸循环）
- ✓ Krebs循环在**线粒体基质**中进行。
- ✓ 丙酮酸氧化脱羧，与辅酶A结合成为活化的乙酰辅酶A（乙酰CoA）。产生的乙酰CoA进入柠檬酸循环。
- ✓ **1分子丙酮酸形成2分子CO₂、8个H，3分子NADH和1分子FADH₂，及1分子ATP。**

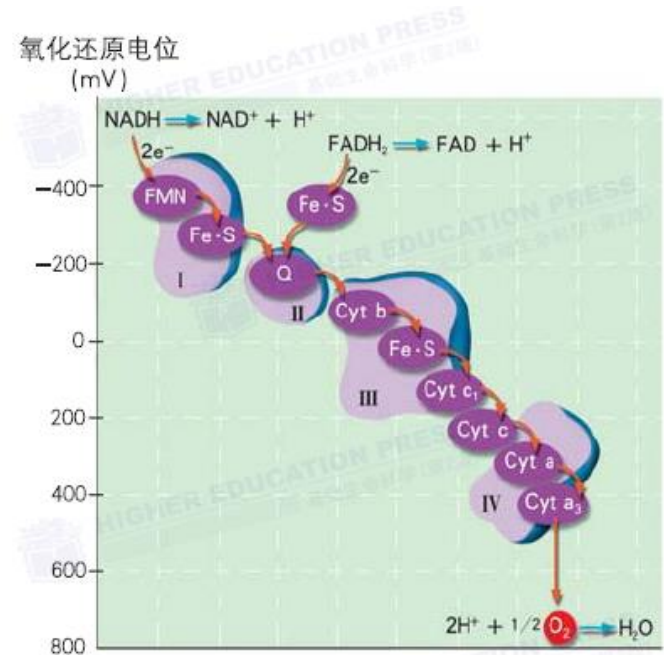


简化的Krebs循环图解

氧化磷酸化

□ 贮存于NADH和FADH₂的高能电子沿分布于线粒体内膜上的电子传递链（又称呼吸链）传递，最后达到分子氧，高能电子逐步释放的能量合成了更多的ATP。

□ 代谢物在生物氧化过程中释放出的自由能用于合成ATP（即 $\text{ADP} + \text{P}_i \rightarrow \text{ATP}$ ），这种氧化放能和ATP生成（磷酸化）相偶联的过程称氧化磷酸化。

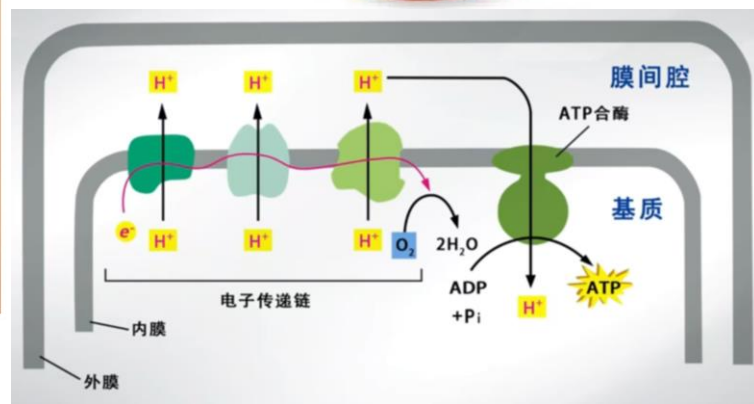
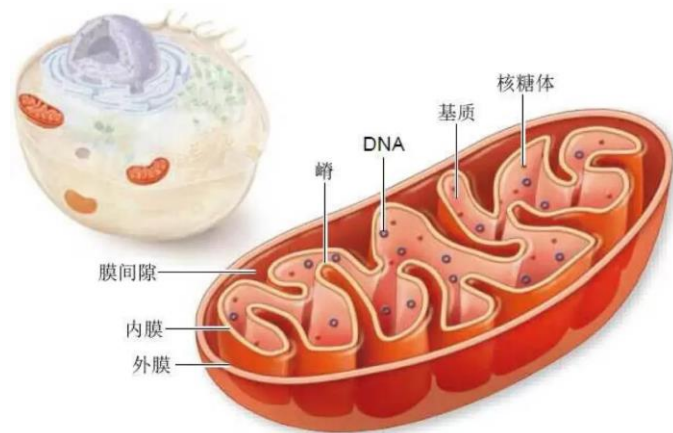
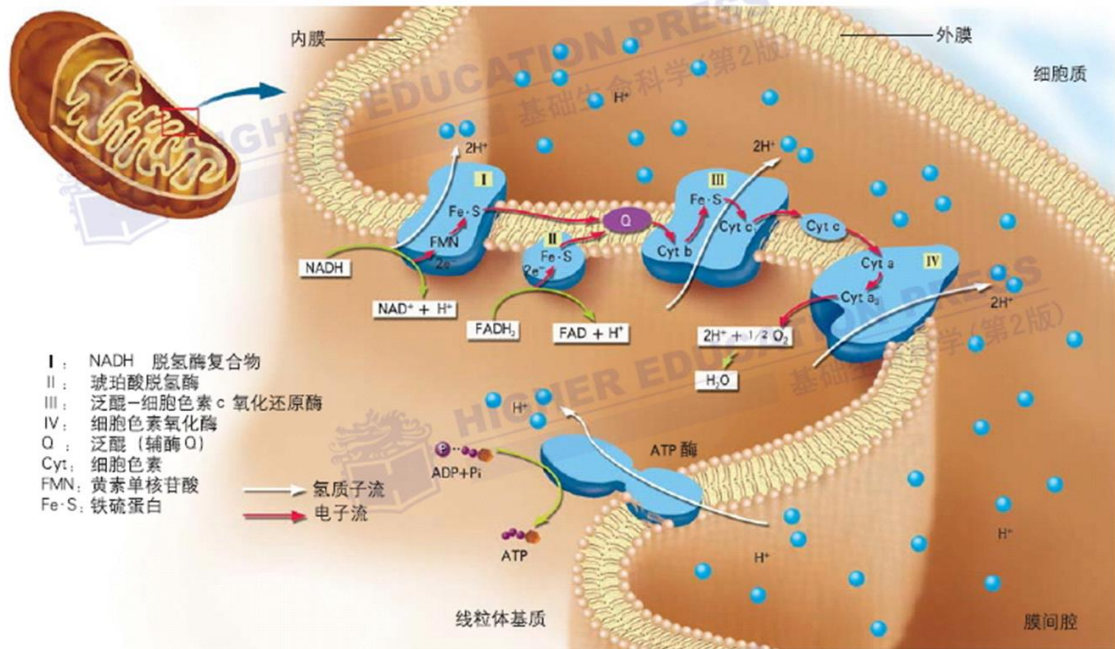


生物氧化过程中
释放出的自由能



电子传递链和氧化磷酸化

糖酵解中产生的NADH及柠檬酸循环中产生的NADH和FADH₂，均为还原型的高能化合物。在有氧的条件下，这些高能化合物均通过由电子载体所组成的电子呼吸链最终被氧化。



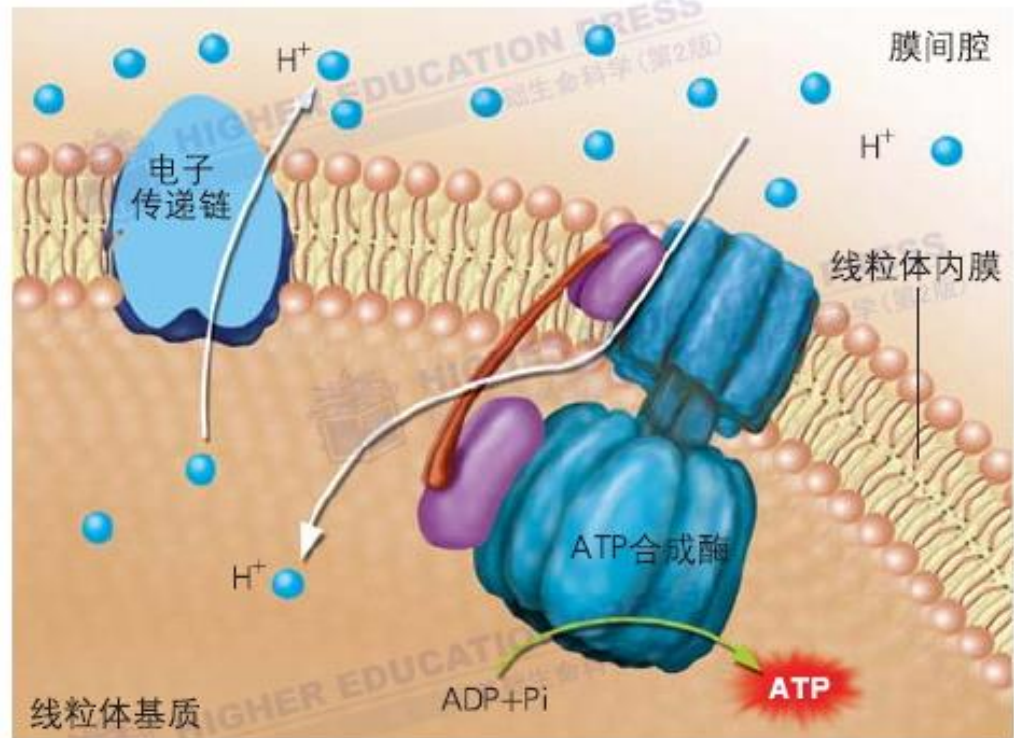
- 电子传递链的主要成分是在线粒体内膜上的蛋白复合物

电子传递系统偶联的磷酸化：化学渗透学说。

- 1961年 Peter Mitchell [化学渗透假说](#)

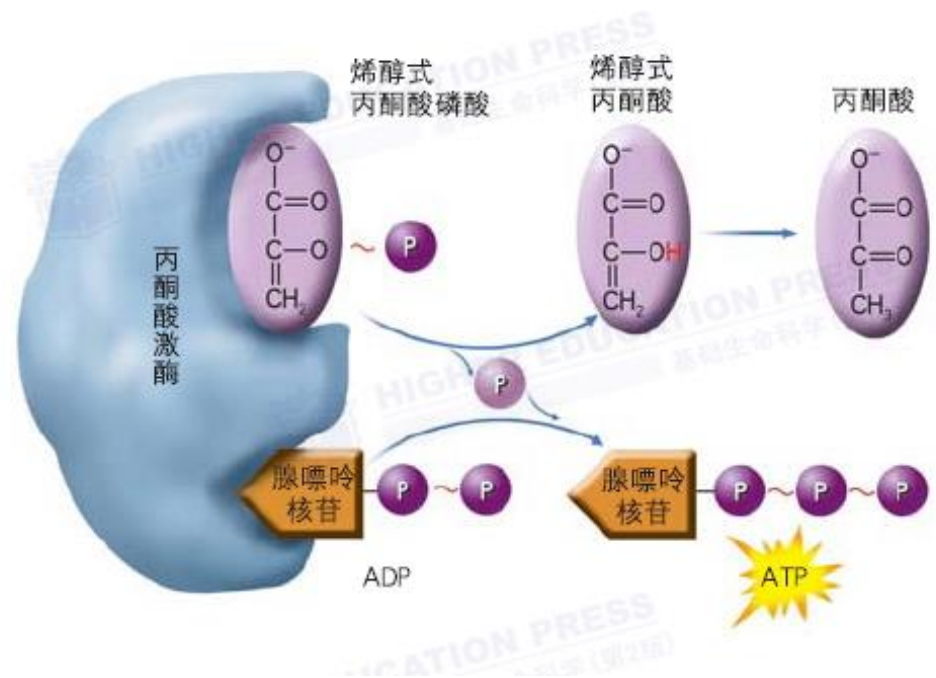
当线粒体内膜上的呼吸链进行电子传递时，电子能量逐步降低，促使从NADH脱下的 H^+ 穿过内膜从线粒体的基质进入到内膜外的膜间腔中，造成跨膜的质子梯度，即膜内外的质子浓度差。

紧接着导致化学渗透发生，即质子顺浓度梯度从外腔经内膜通道（ATP合成酶）返回到线粒体的基质中，在ATP合酶的作用下，所释放的能量使ADP与磷酸结合生成了ATP。

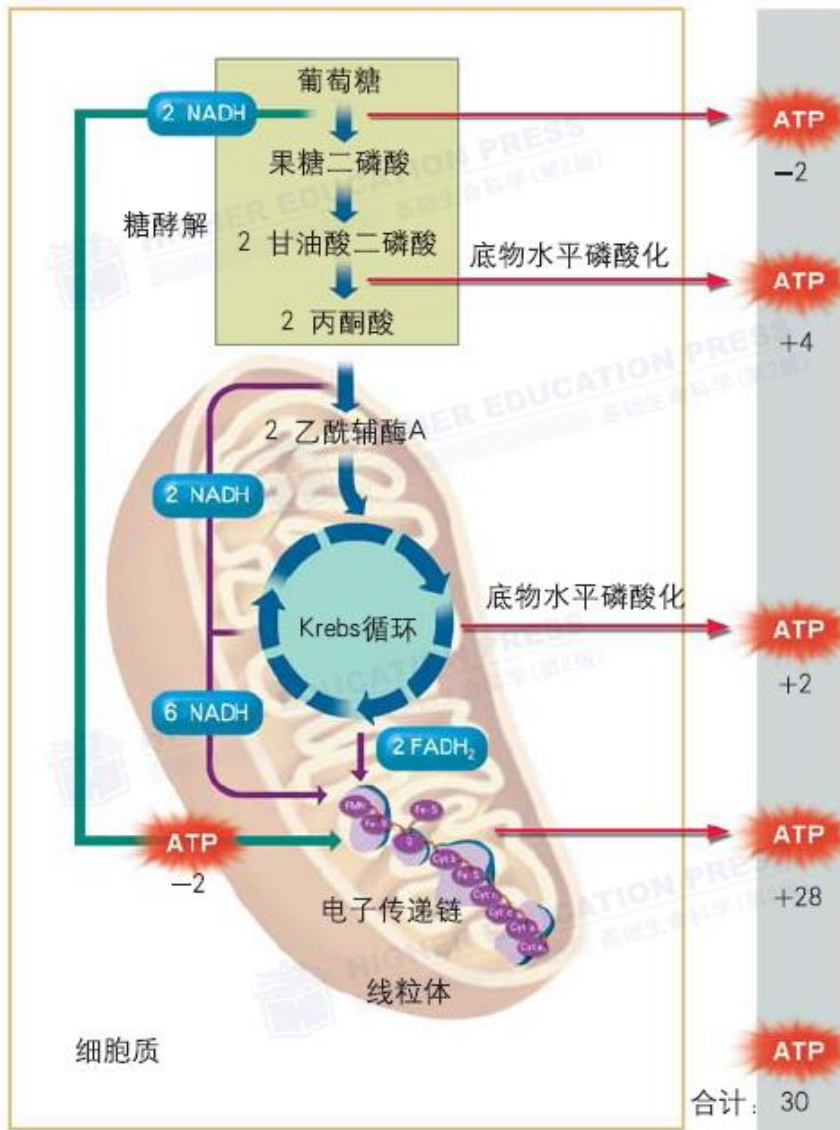


三、ATP形成及统计

- ✓ 细胞通过磷酸化作用即磷酸基团与ADP结合产生ATP分子。细胞有2种磷酸化的途径或机制，即底物水平磷酸化和与电子传递系统偶联的磷酸化。
- ✓ 底物水平磷酸化：在磷酸化过程中，相关的酶将底物分子上的磷酸基团直接转移到ADP分子上。



1分子葡萄糖彻底氧化分解所形成的能量统计



糖酵解：底物水平磷酸化产生4个ATP，己糖活化消耗2个ATP，脱氢反应产生2个NADH。糖酵解阶段产生于细胞质中的2个NADH进入线粒体产生3个或5个ATP。合计积累5个或7个ATP。

Krebs循环：底物水平的磷酸化产生2个ATP，脱氢反应产生8个NADH和2个FADH₂，8个NADH经电子传递链生成20个ATP，2个FADH₂经电子传递链生成3个ATP。合计积累25个ATP。

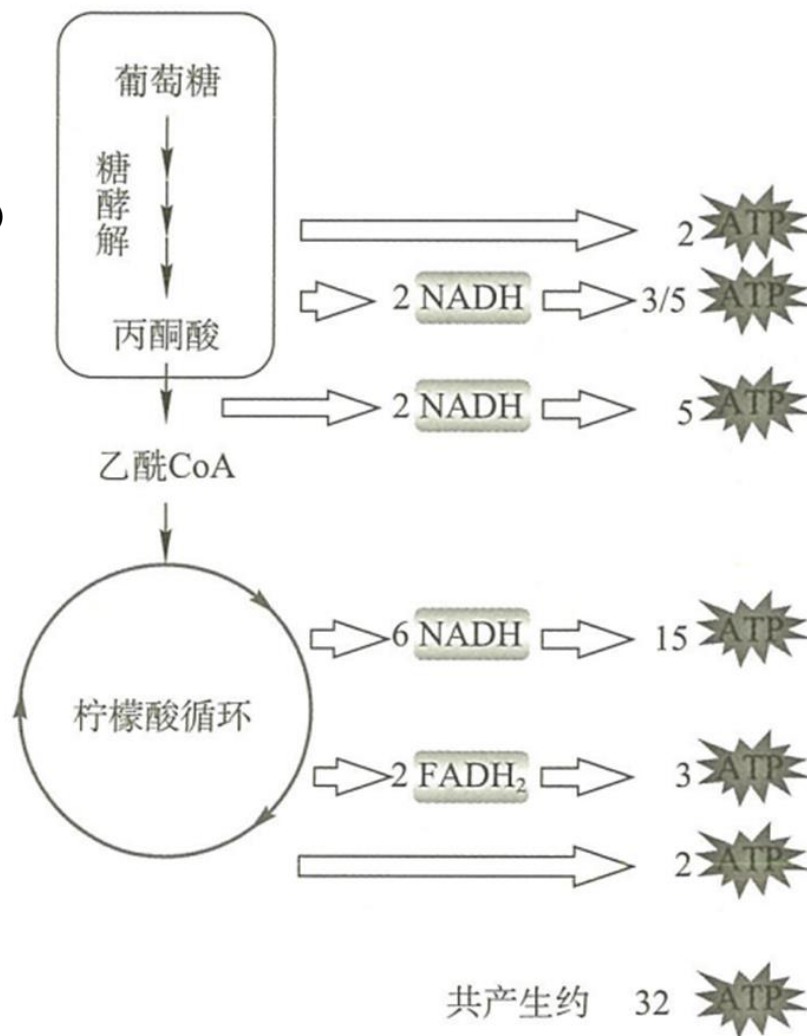
葡萄糖完全氧化产生的ATP

酵解阶段: $2 \text{ ATP} \longrightarrow 2 \text{ ATP}$
 $2 \times 1 \text{ NADH} \xrightarrow{\text{兑换率 } 1:2.5 \text{ (或 } 1.5\text{)}} 2 \times (1.5 \text{ 或 } 2.5 \text{ ATP})$

丙酮酸氧化: $2 \times 1 \text{ NADH} \xrightarrow{\text{兑换率 } 1: 2.5} 2 \times 2.5 \text{ ATP}$

三羧酸循环: $2 \times 1 \text{ GTP} \longrightarrow 2 \times 1 \text{ ATP}$
 $2 \times 3 \text{ NADH} \xrightarrow{\text{兑换率 } 1:2.5} 2 \times 7.5 \text{ ATP}$
 $2 \times 1 \text{ FADH}_2 \xrightarrow{\text{兑换率 } 1:1.5} 2 \times 1.5 \text{ ATP}$

总计: 30 ATP 或 32 ATP

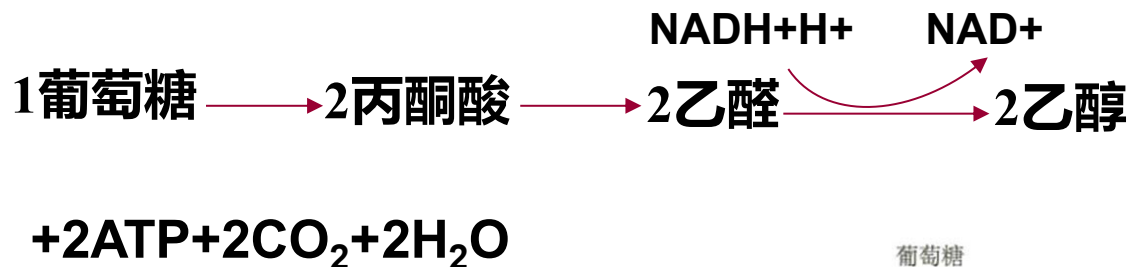


↑ 图 4.20 细胞呼吸所产生的 ATP

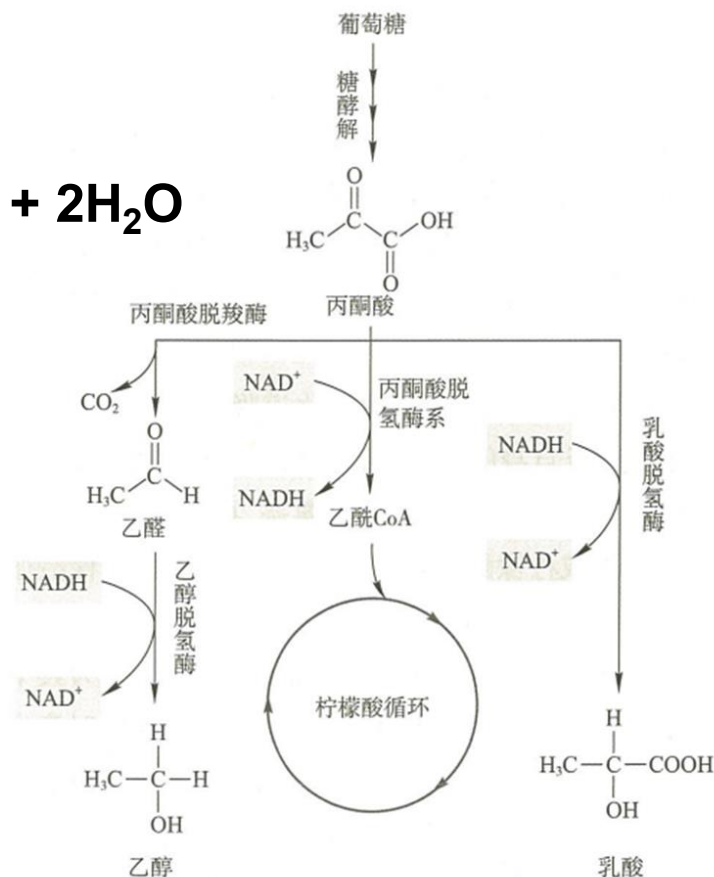
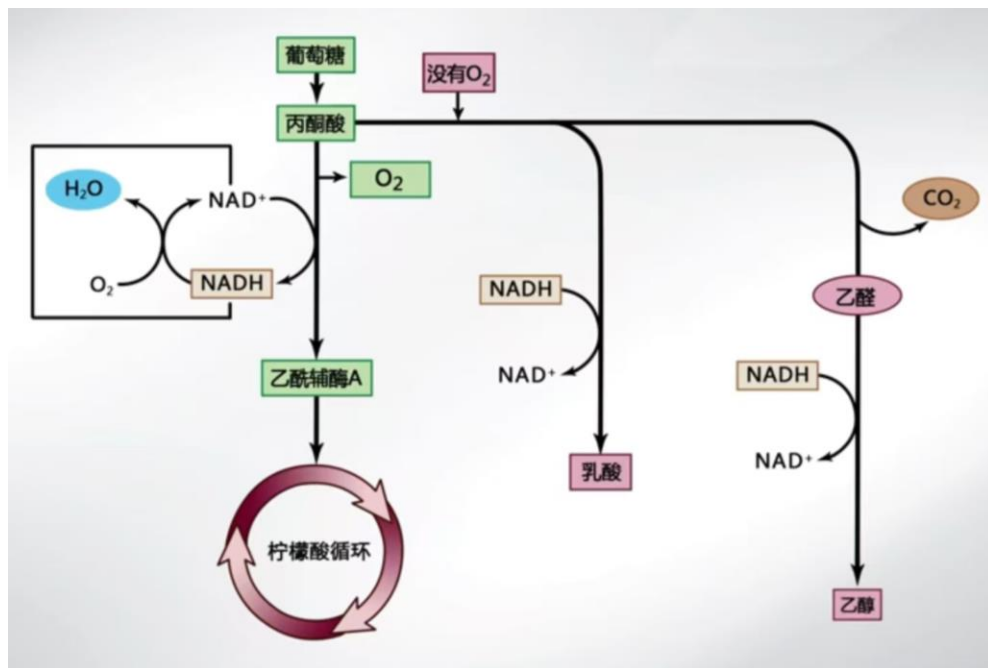
5. 发酵作用

■ **发酵：厌氧细菌和酵母菌在无氧条件下获取能量的过程。**

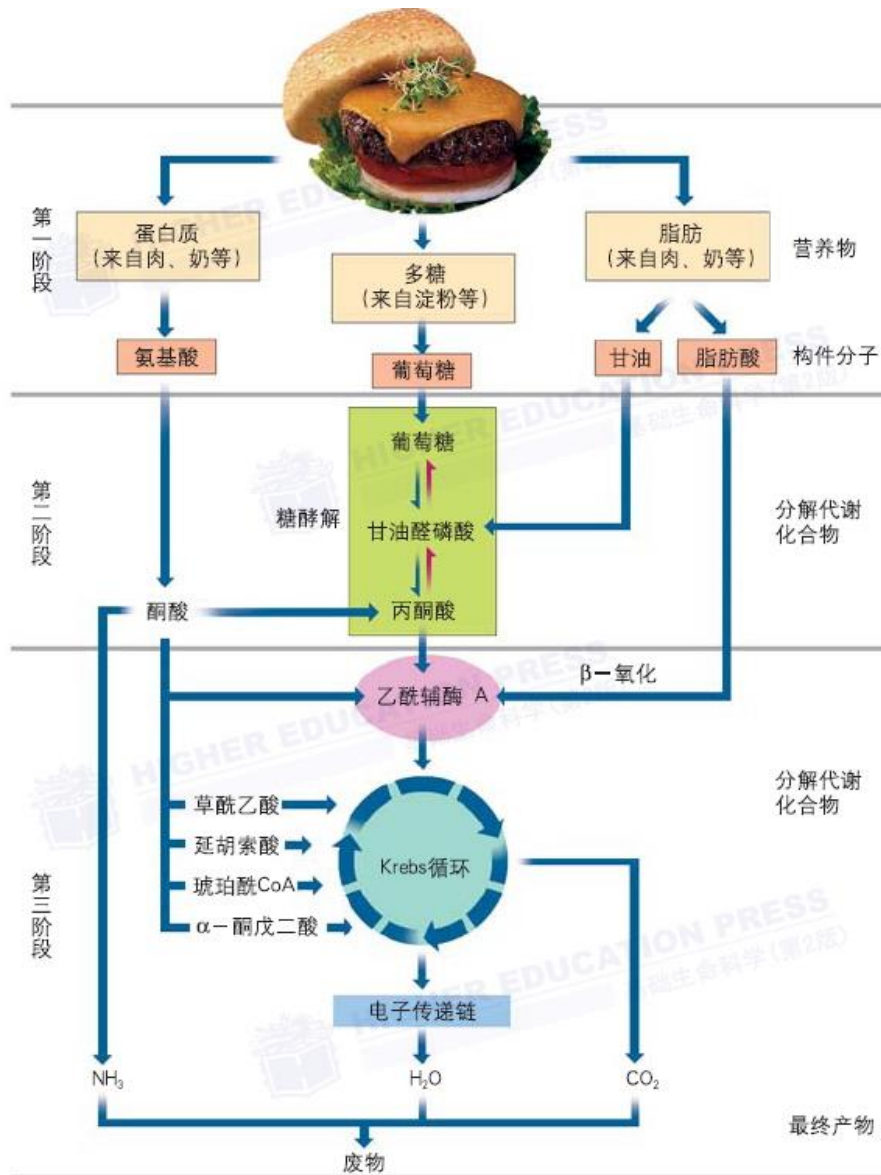
► **乙醇发酵：**



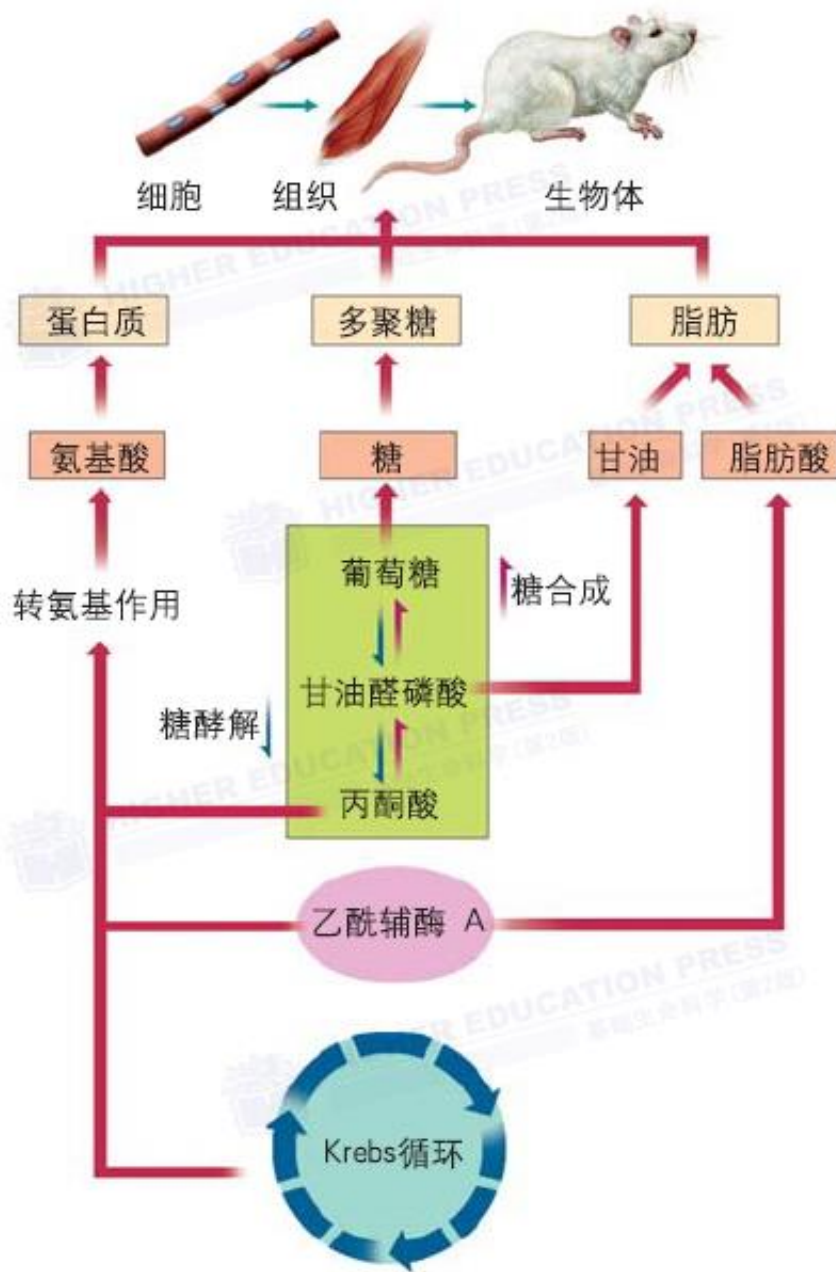
► **乳酸发酵：**



四、其他营养物质的氧化分解和代谢



蛋白质和脂肪的氧化：先转变为某种**中间产物**，然后进入糖酵解或Krebs循环。



生物大分子合成:

细胞的分裂和生长还需要合成生物分子的原料。在生物体中，一部分“食物分子”分解后也可成为**细胞成分合成的原料**。糖酵解和Krebs循环过程中的一些中间代谢产物也可作为细胞成分的生物合成以至细胞、组织和生物体的构成提供原料。

第四节 光合作用

- ✓ 植物捕获和利用太阳能，将无机物（ CO_2 和 H_2O ）合成为有机物，并放出氧气，即将太阳能转化为化学能并贮存在葡萄糖和其他有机分子中，这一过程称为光合作用。



一、光合作用的发现

17世纪以前，普遍认为植物生长所需要的物质全部来自土壤。

★柳树实验：

17世纪中叶，比利时的一位医生Jan Baptista van Helmont做的实验。2.3kg植株种在90.8kg干土中，雨水浇5年后，小柳树重76.7kg，而土仅减少57g。因此，他认为植物是从水中取得所需的物质。



图 A 土壤 100 公斤 幼树 2.5 公斤



图 B 只浇雨水（几乎不含任何养料）

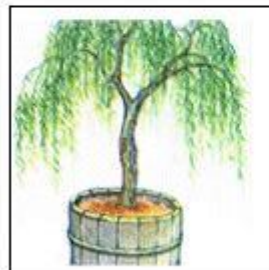


图 C 五年后树长大了

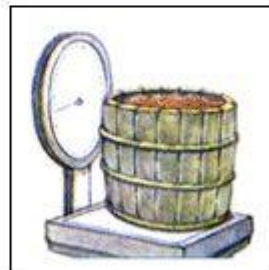


图 D 土壤烘干后称重，只比原来减轻了 0.1 公斤，树增加了 82 公斤

海尔蒙实验简介

18世纪70年代英国普罗斯特勒Priestley的实验



A



B



C



1940年，用 ^{18}O 同位素示踪，更进一步证明光合作用放出的 O_2 ，来自 H_2O 。



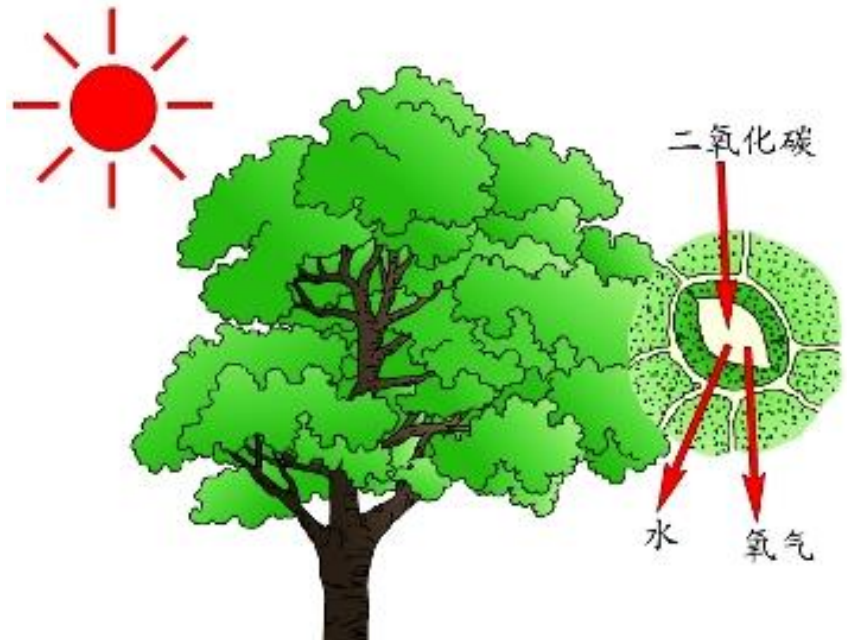
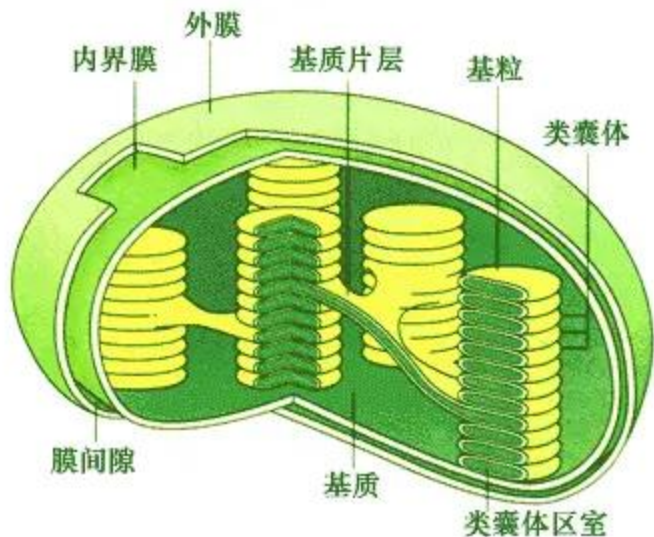
光合作用概述

光合作用是指**自养绿色植物**将**光能**转换为**有机分子的化学能**并**释放氧**的过程。

光合作用是地球上绝大多数生物赖以生存的基础。

自养生物：能进行光合作用的生物（包括植物、藻类和光合细菌）

异养生物：依靠光合作用产物生活的生物。



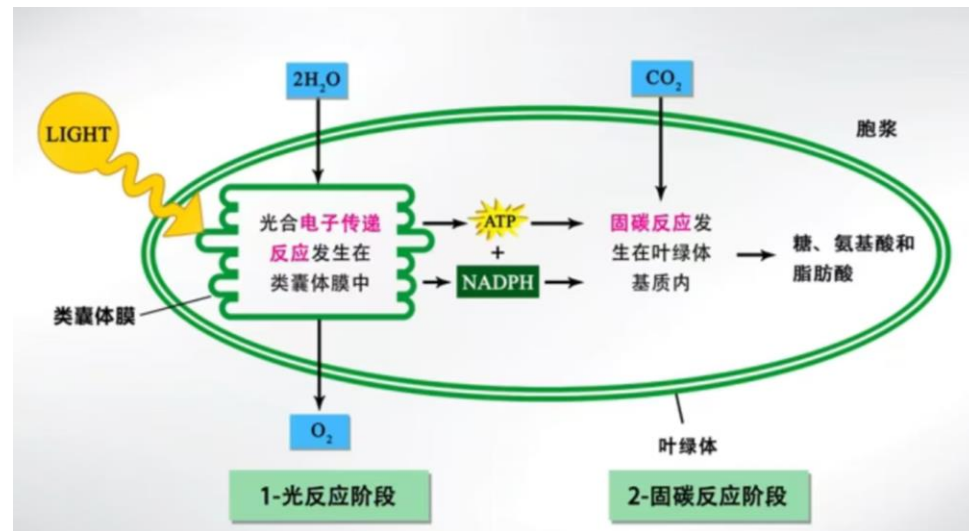
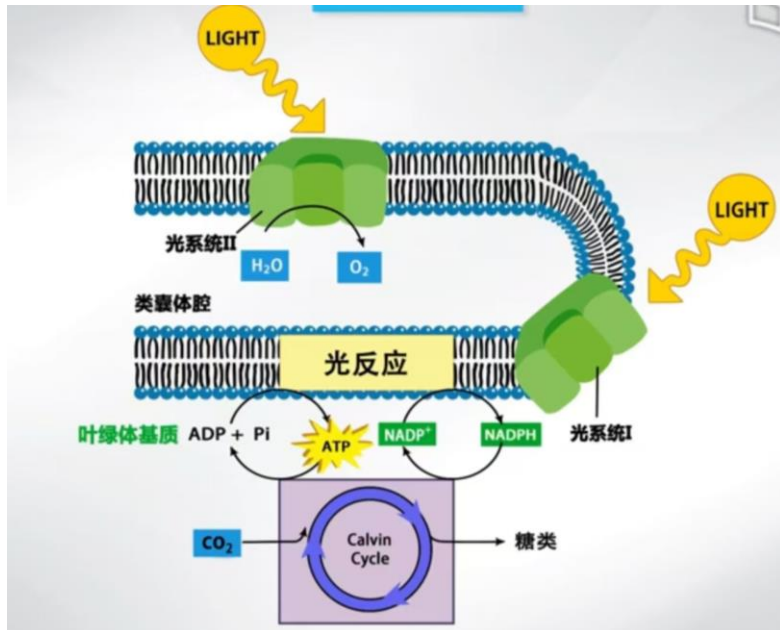
光合作用

- 光反应

在**类囊体膜**上进行，通过叶绿素等色素分子吸收、传递光能，将光能转化为化学能，形成**ATP和NADPH**的过程，在此过程中**水分子被光解放出氧**。

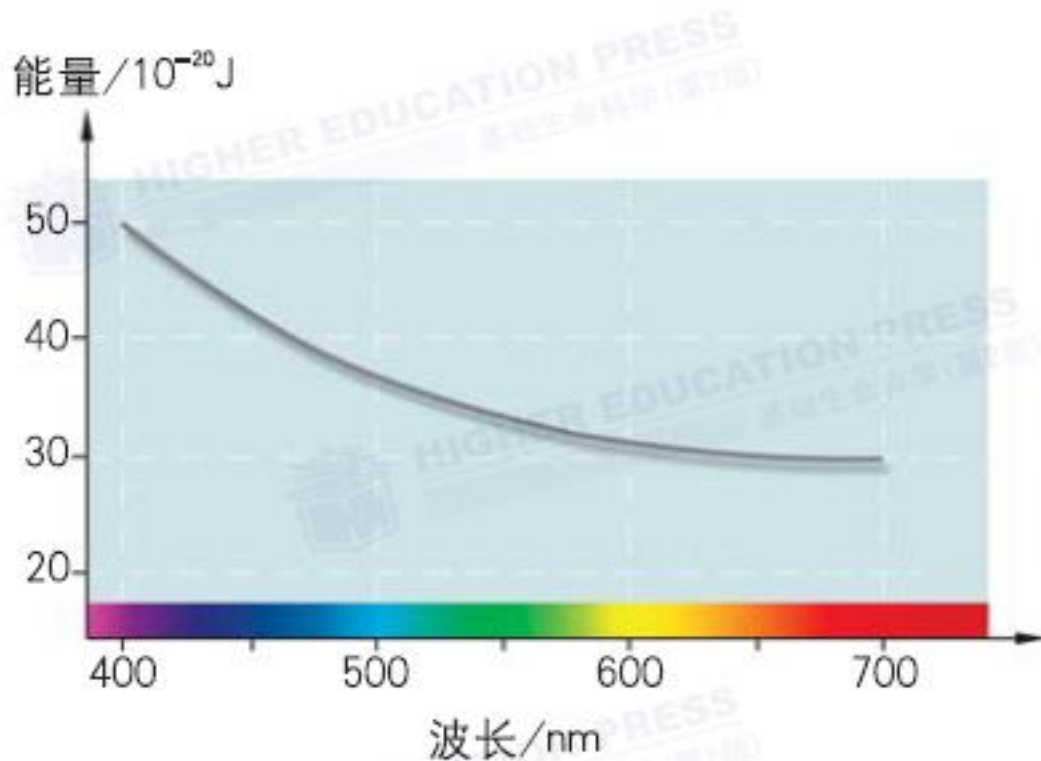
- 暗反应

利用光反应产生的**ATP和NADPH**的化学能，使**CO₂**还原，合成糖，是在**叶绿体基质**中进行的。



二、光反应

- ✓ 光是一种电磁波，具有能量。光具有粒子性质，又称为光子。**光子的能量与其波长成反比**，在可见光区，紫光波长最短，能量最大；红光波长较长，能量较小。



(1) 叶绿素对光的吸收

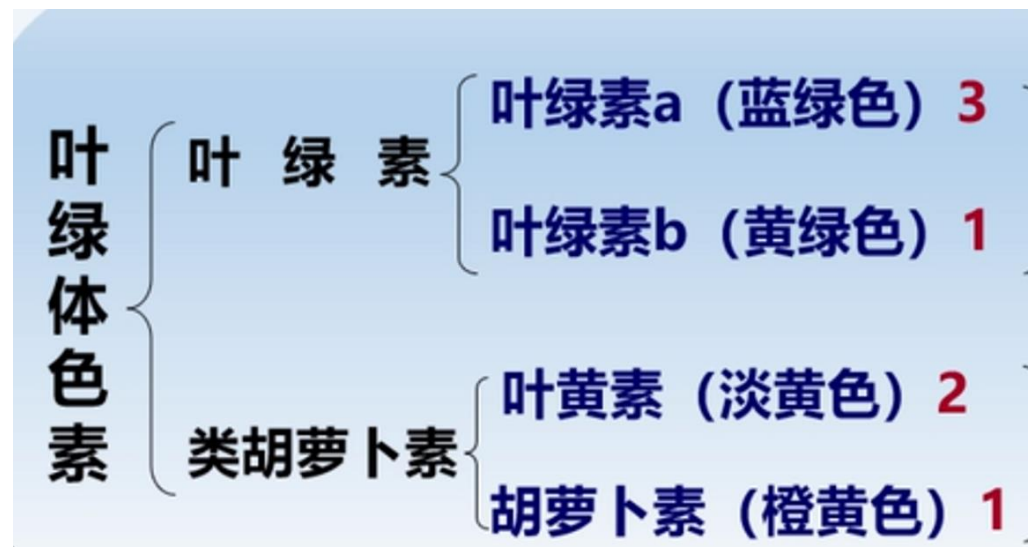
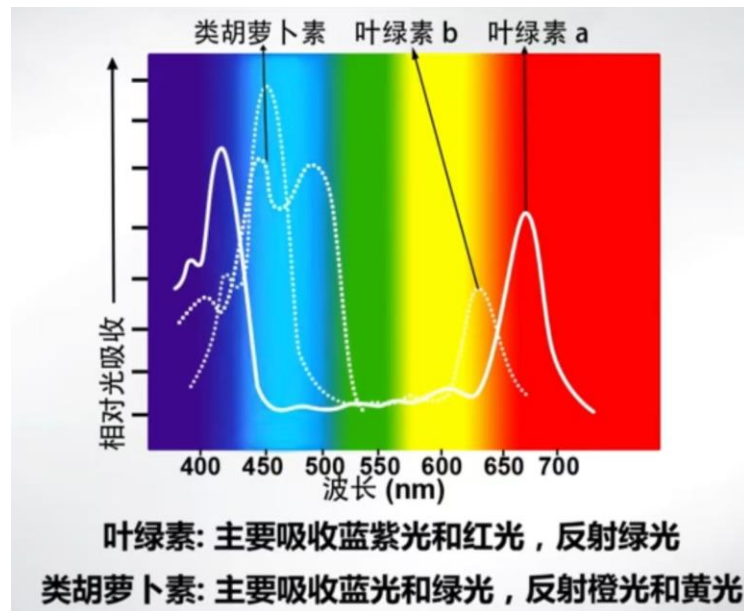
光合色素包括：叶绿素、类胡萝卜素，比例约3:1。

叶绿素分为a、b，比例约3:1。

叶绿素a——吸收可见光中的蓝紫光和红光（呈草绿色）

叶绿素b——主要吸收蓝光和橙色光（呈黄绿色），辅助色素

类胡萝卜素——辅助色素（吸收的光传递给叶绿素a和保护功能）



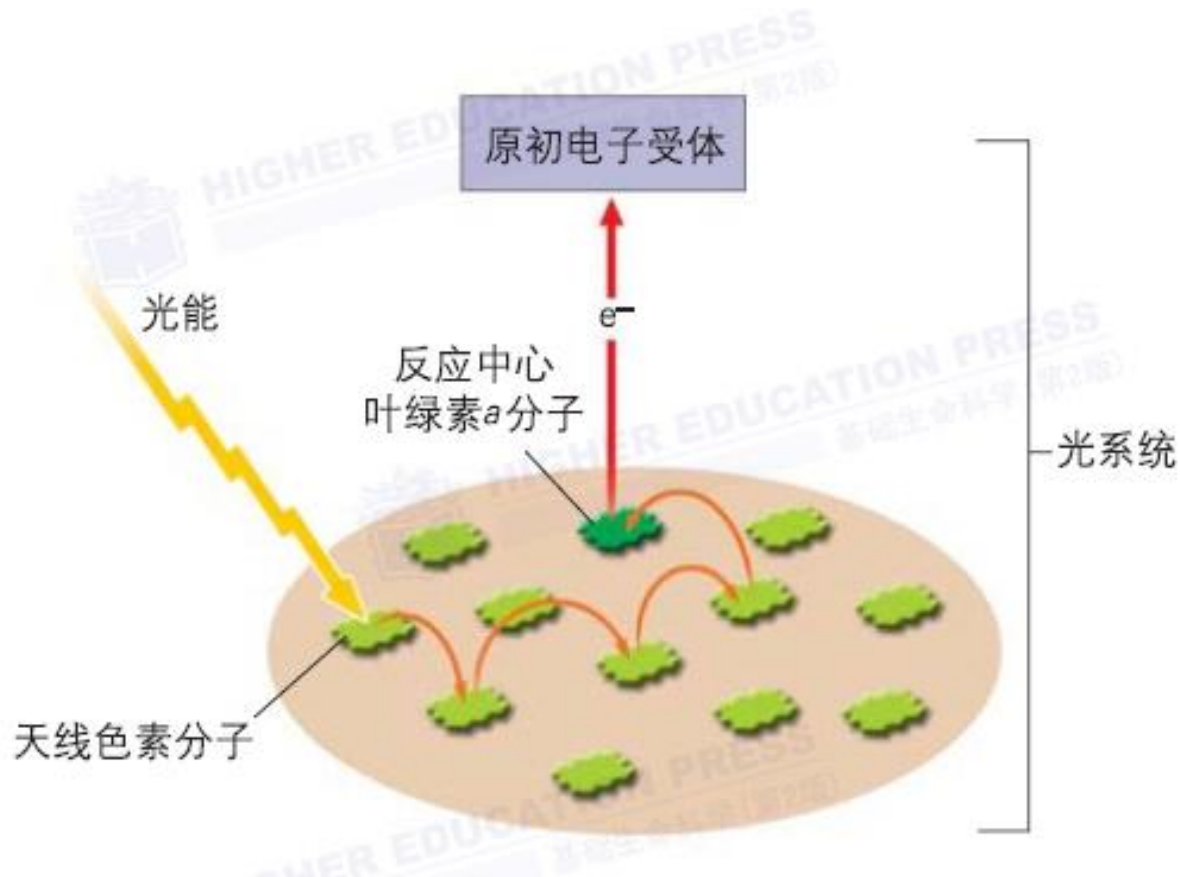
(2) 光系统

- 在类囊体膜上由叶绿素分子及其蛋白复合物、天线色素系统和电子受体等组成的单位。一般植物的光反应由2个光系统及电子传递链来完成，每个光系统含有200~300个叶绿素分子。

光系统I (PSI) 含有被称为“P700”的叶绿素a分子；

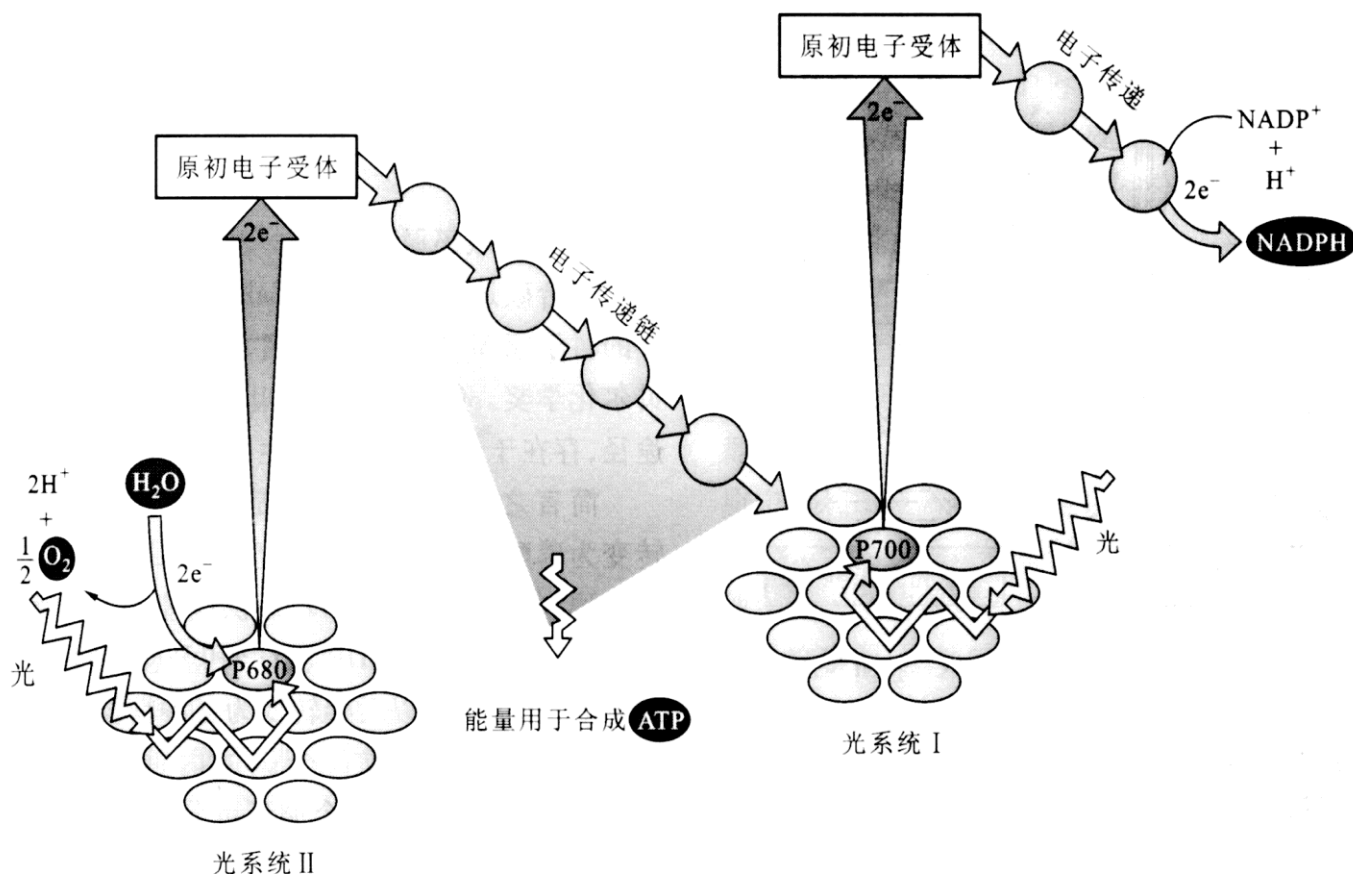
光系统II (PSII) 则含有另一种被称为“P₆₈₀”的叶绿素a分子。

P₇₀₀和P₆₈₀又称为光反应中心叶绿素分子。



(3) 光合电子传递链

- 一对电子从P680经P700传至NADP⁺，在类囊体腔增加4个H⁺，在基质中1个H⁺被用于还原NADP⁺，使类囊体腔有较高的H⁺（pH≈5），形成**质子动力势**。
- H⁺经ATP合酶（CF₁-F₀ 偶联因子）渗入基质、推动ATP合成。



高能电子是如何传递的？

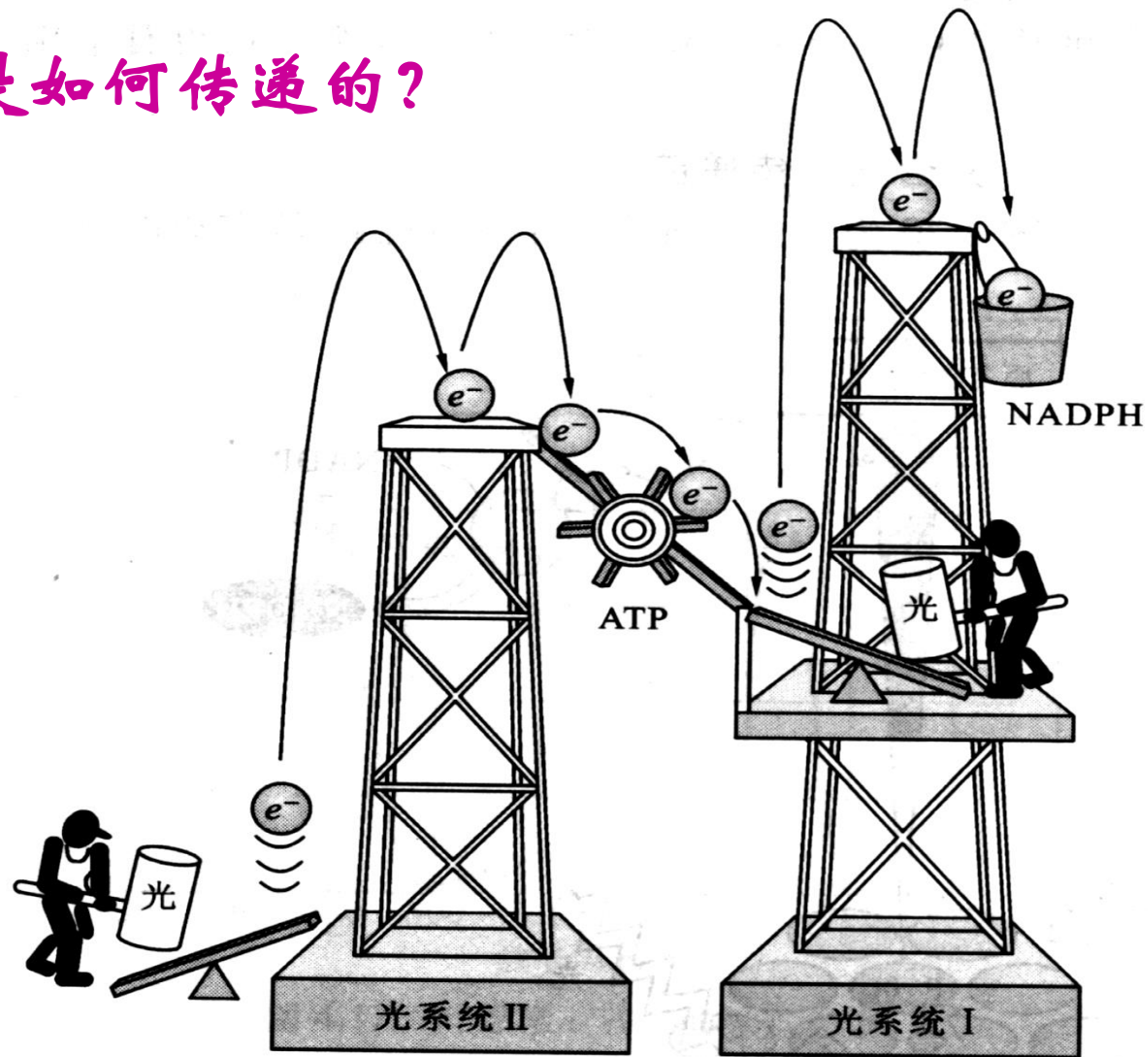


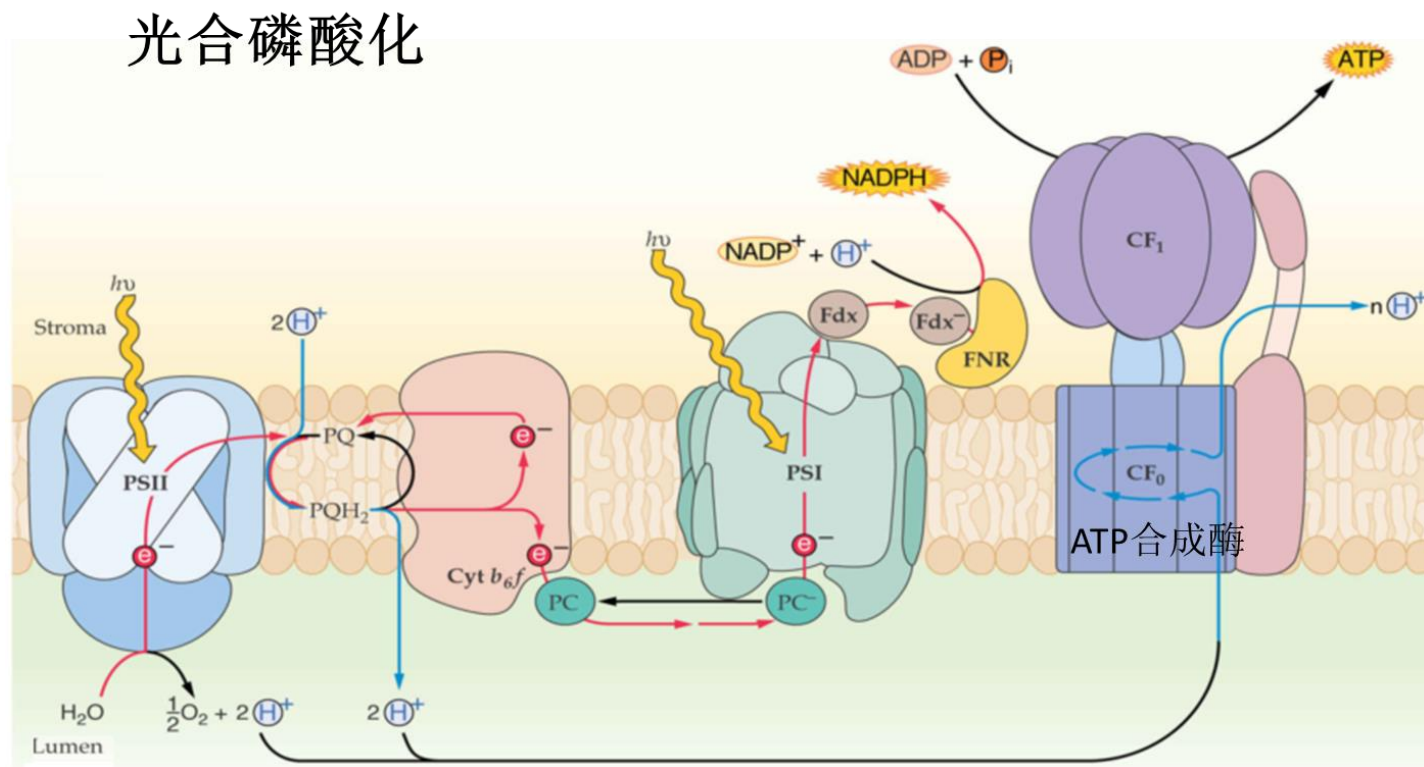
图 4.21 光系统 I 和光系统 II 的协作(引自 Campbell 等, 1999)

- **光能传递和电子传递链：**在光的驱动下，电子在类囊体膜上由光系统II流向光系统I过程中电子能量逐渐下降，这些能量被用于**将 H^+ 从类囊体的外侧基质转移到类囊体的内腔中**，由此造成了跨膜的质子梯度，导致了ATP的形成。

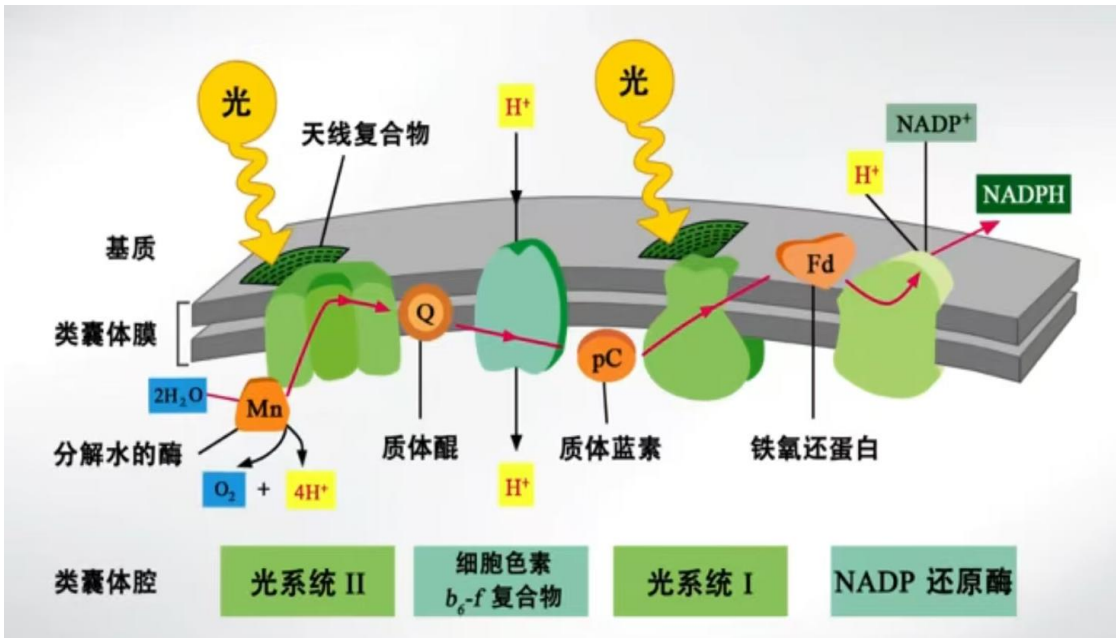
光合磷酸化：

在光下叶绿体把光合电子传递与磷酸化作用相偶联，使ADP与 P_i 形成ATP的过程，称为**光合磷酸化**。

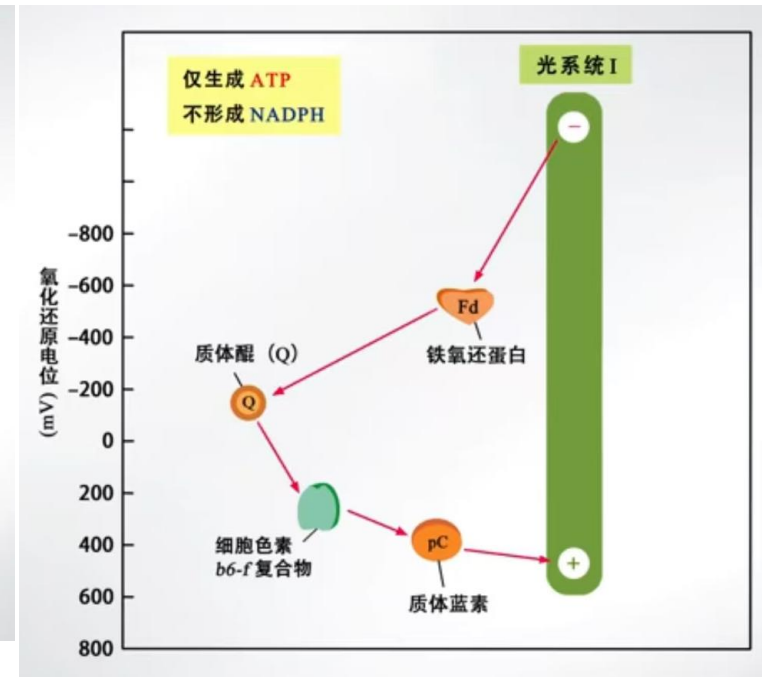
ATP
酶在
膜上
的分
布



■ 环路光合磷酸化：由光驱动的环路的电子传递同时产生了 ATP。



非循环光合磷酸化

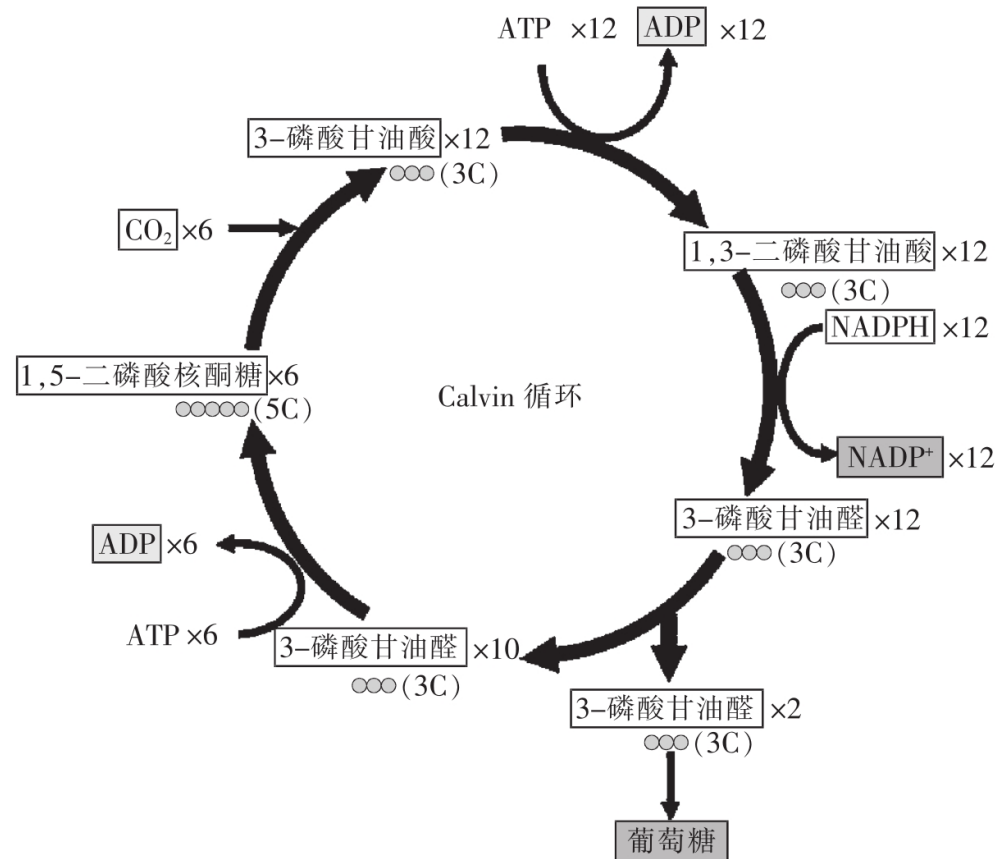


循环光合磷酸化

三、碳反应与葡萄糖的形成

(1) Calvin循环

- ✓ 碳反应是一种不断消耗ATP和NADPH并固定CO₂形成葡萄糖的循环反应，又被称为**Calvin循环**。
- ✓ 由于二氧化碳在Calvin循环反应中被固定所形成的第一个化合物是**甘油酸-3-磷酸**，是一个三碳的化合物，因此通过上述途径同化二氧化碳的植物称为**C₃植物**。



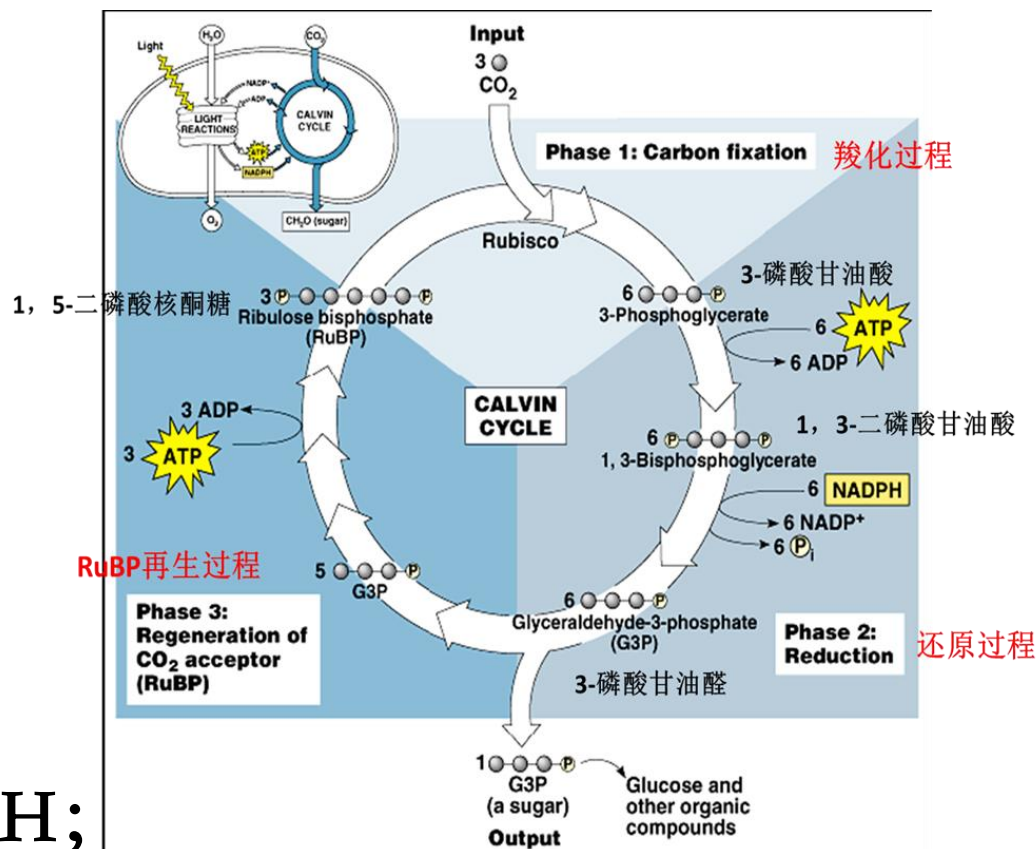
Calvin循环分3个阶段：

{ CO_2 固定
氧化还原反应
 RuBP 的再生

总变化：

消耗：3分子 CO_2 ；
6分子NADPH；
9分子ATP

形成：一分子G3P



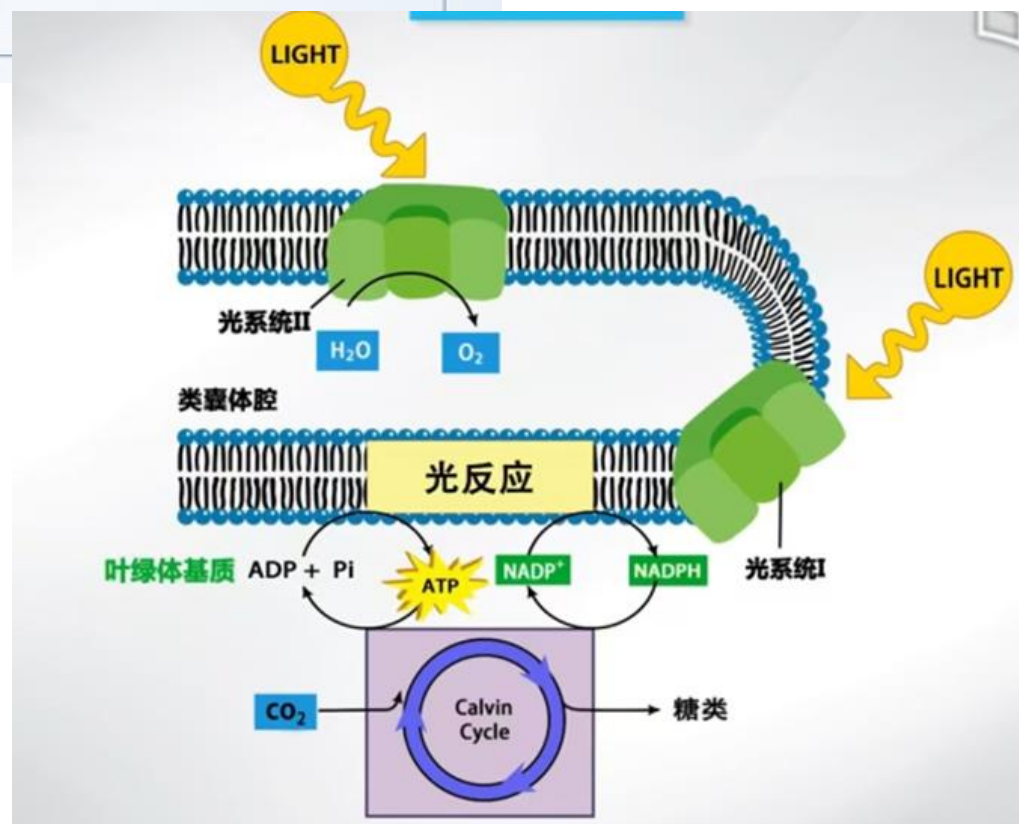
RuBP ：核酮糖二磷酸

Rubisco-核酮糖二磷酸羧化酶

G3P：甘油醛-3-磷酸

3-PGA：3-磷酸甘油酸

能量转变	光能 → 电能 → 活跃化学能 → 稳定化学能		
能量载体	光量子	电子	ATP NADPH
能变过程	原初反应	电子传递 光合磷酸化	碳同化
反应部位	基粒类囊体	基粒类囊体	叶绿体间质
反应属性	光反应	光反应	暗反应



(2) C₄植物和光呼吸

C₃途径和C₃植物:

CO₂固定的第一个产物是三碳的3-磷酸甘油酸, 因而称C₃途径 (卡尔文循环 The Calvin cycle)。具有这一CO₂固定途径的植物称为C₃植物。如: 水稻、小麦、大豆、蔬菜等

C₃植物的特点:

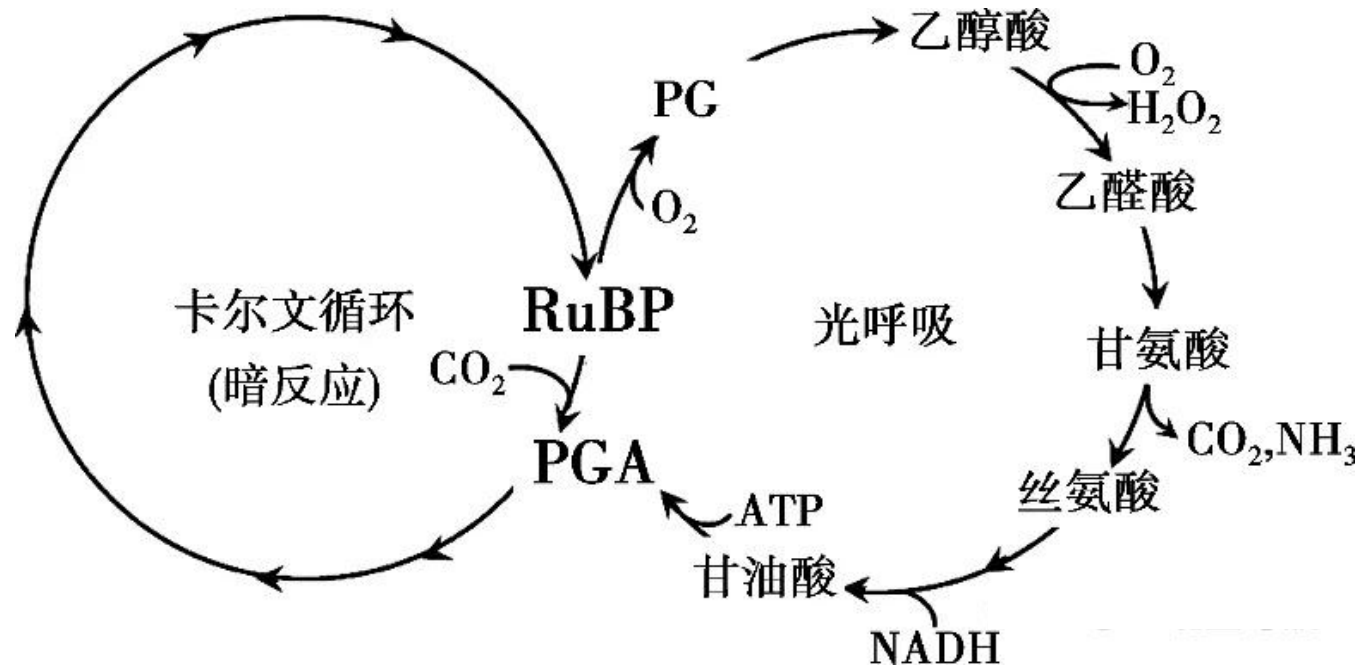
干旱、炎热时气孔会关闭

结果: CO₂进入叶片和O₂逸出叶片均受阻, 导致光合作用下降 (减产) 和光呼吸的产生。

光呼吸:

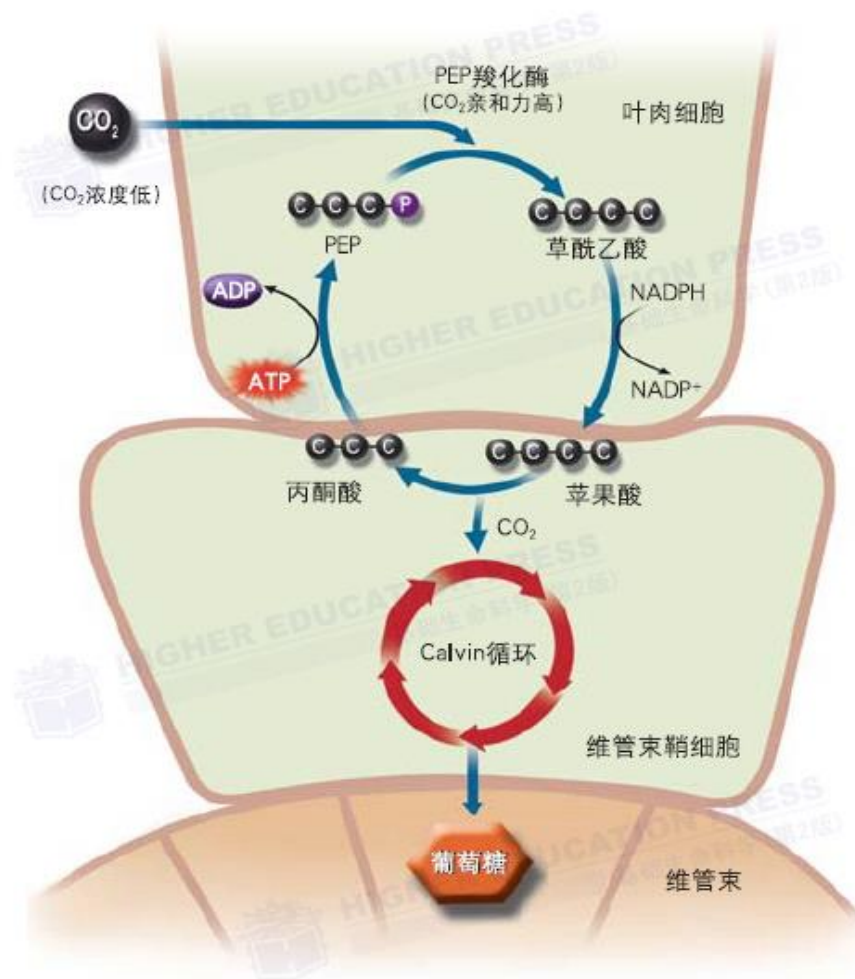
植物只在光照下发生的吸收 O_2 、释放 CO_2 的呼吸。

原因: rubisco不但能固定 CO_2 , 也能够固定 O_2 , 固定 O_2 后产生一种二碳化合物 (2-磷酸乙醇酸), 然后植物细胞又将这种二碳化合物分解为 CO_2 和水 (**但不产生ATP!**) 。



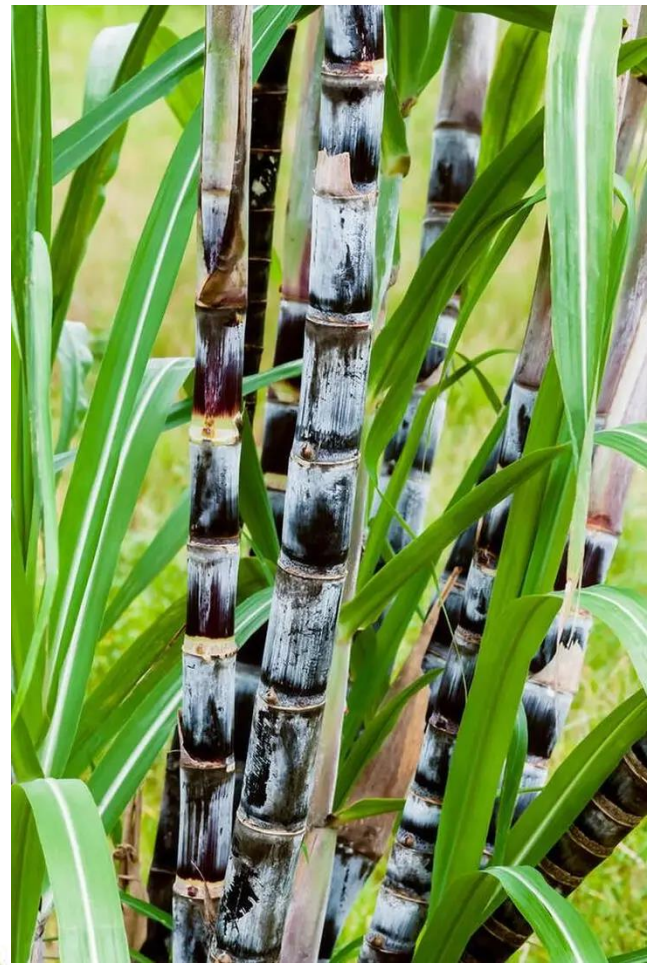
C₄途径和C₄植物:

CO₂固定的第一个产物是**四碳的草酰乙酸**，因而称C₄途径。具有这一CO₂固定途径的植物称为**C₄植物**。能够防止光呼吸。



C₄植物CO₂同化途径：
CO₂固定首先发生在外圈的叶肉细胞中，在**磷酸烯醇式丙酮酸（PEP）羧化酶**的作用下，进入外圈叶肉细胞的CO₂与PEP结合，形成了**四碳的草酰乙酸**。在CO₂被固定后，叶脉的外圈叶肉细胞将四碳化合物（由草酰乙酸还原形成的苹果酸）输送到内圈的维管束鞘细胞中，**四碳化合物脱羧作用**释放出的CO₂立即进入到Calvin循环途径中。

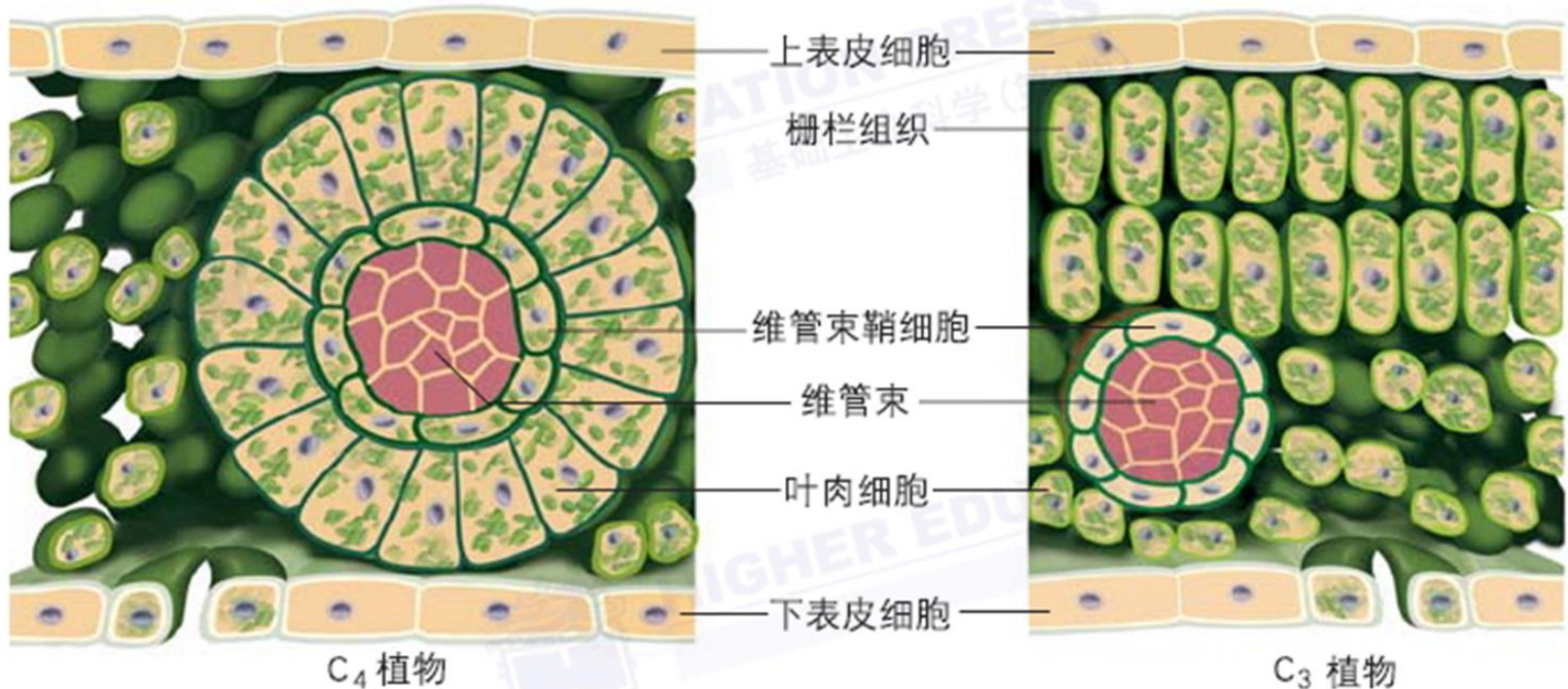
C₄植物:



C₃和C₄叶结构的不同：

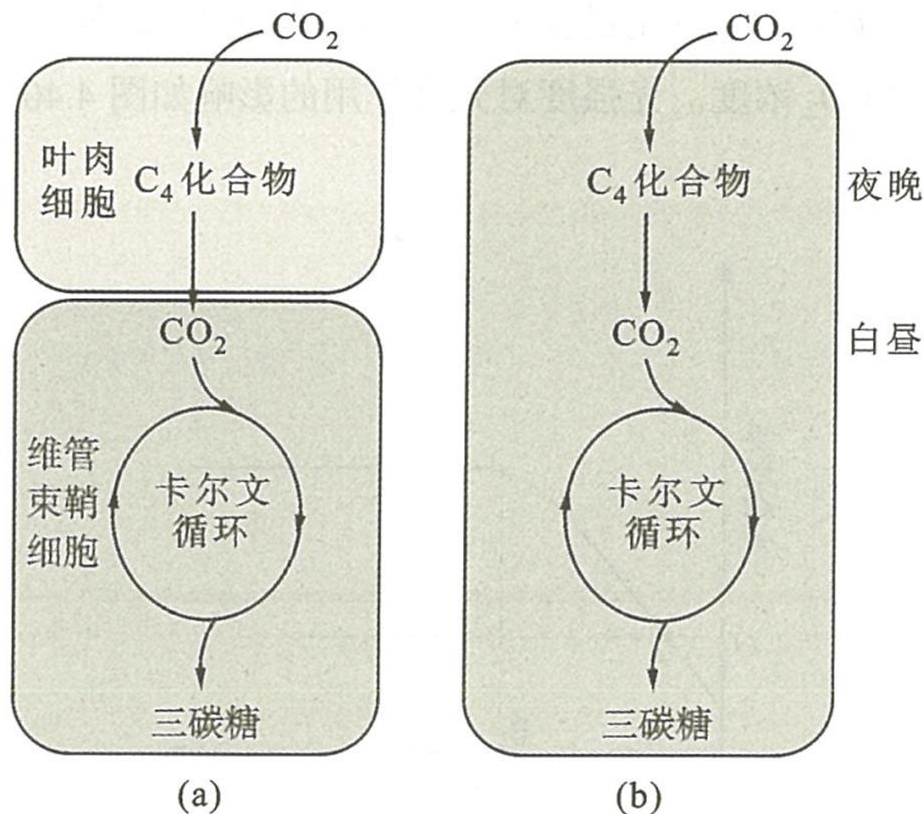
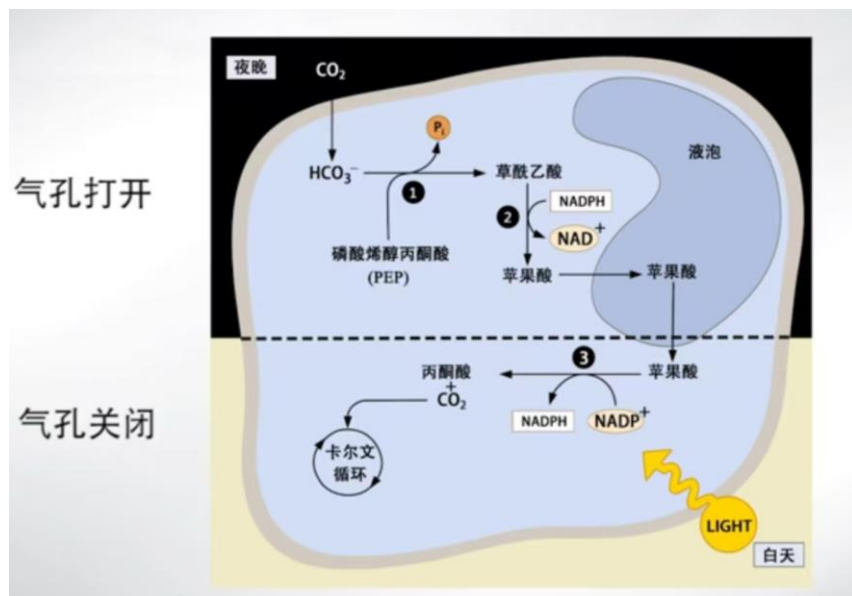
C₃： 维管束鞘细胞不发达（无叶绿体），周围叶肉细胞排列疏松，无胞间连丝。

C₄： 维管束鞘细胞发达（有叶绿体），叶肉细胞排列紧密，胞间连丝发达。



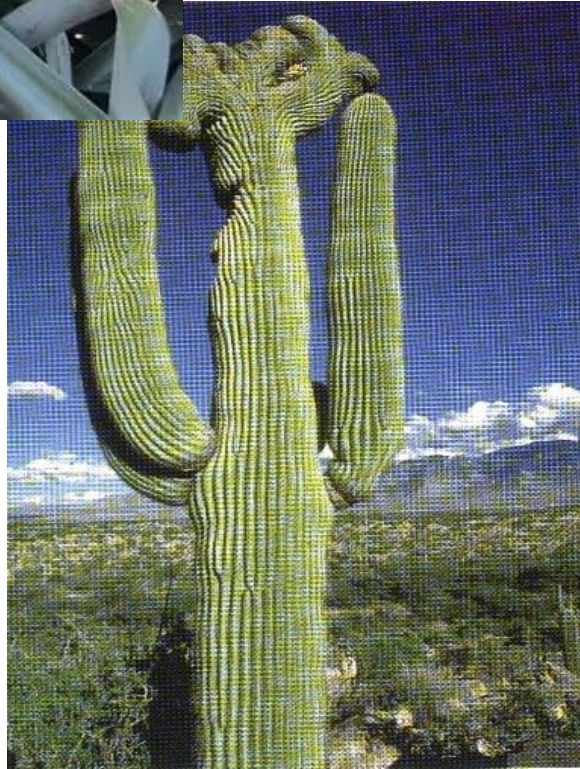
CAM植物： CAM一词来源于景天酸代谢（crassulacean acid metabolism），景天属植物是一大类肉质植物，CAM途径首先在这类植物中发现。

CAM植物特别适应于干旱地区，其特点是气孔夜间张开，白天关闭。



↑图 4.39 C₄ 光合作用(a)和 CAM 光合作用(b)

CAM植物：仙人掌科及景天科植物



4. 环境因素影响光合作用

环境条件对光合作用影响极大

影响最大的环境因素有3种：

{
光强度
温度
CO₂浓度

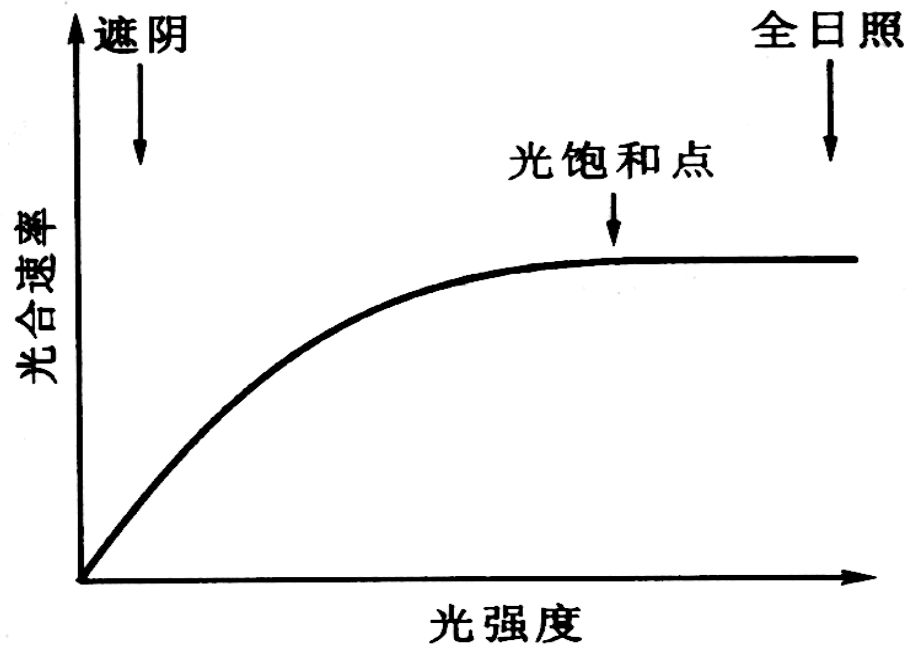


图 4.26 光合作用的光曲线

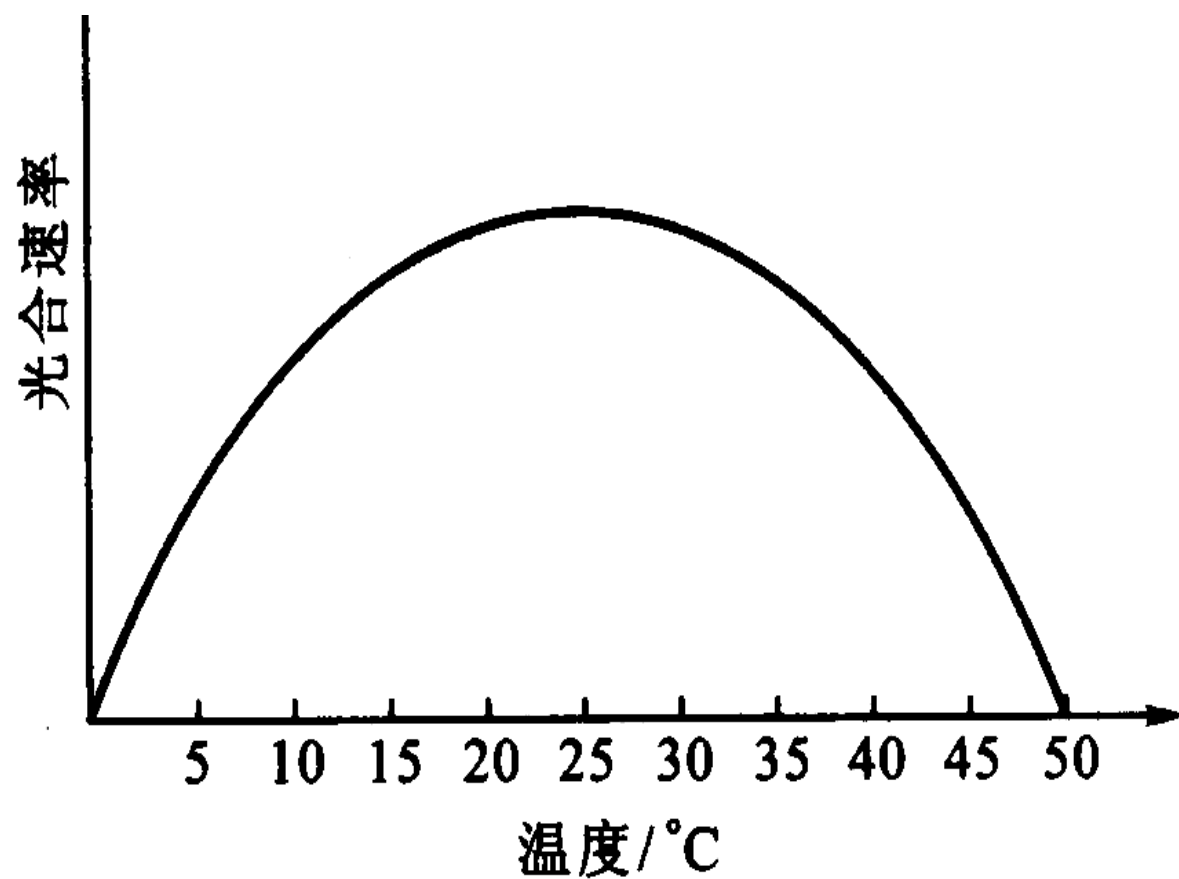


图 4.27 温度对光合作用的影响

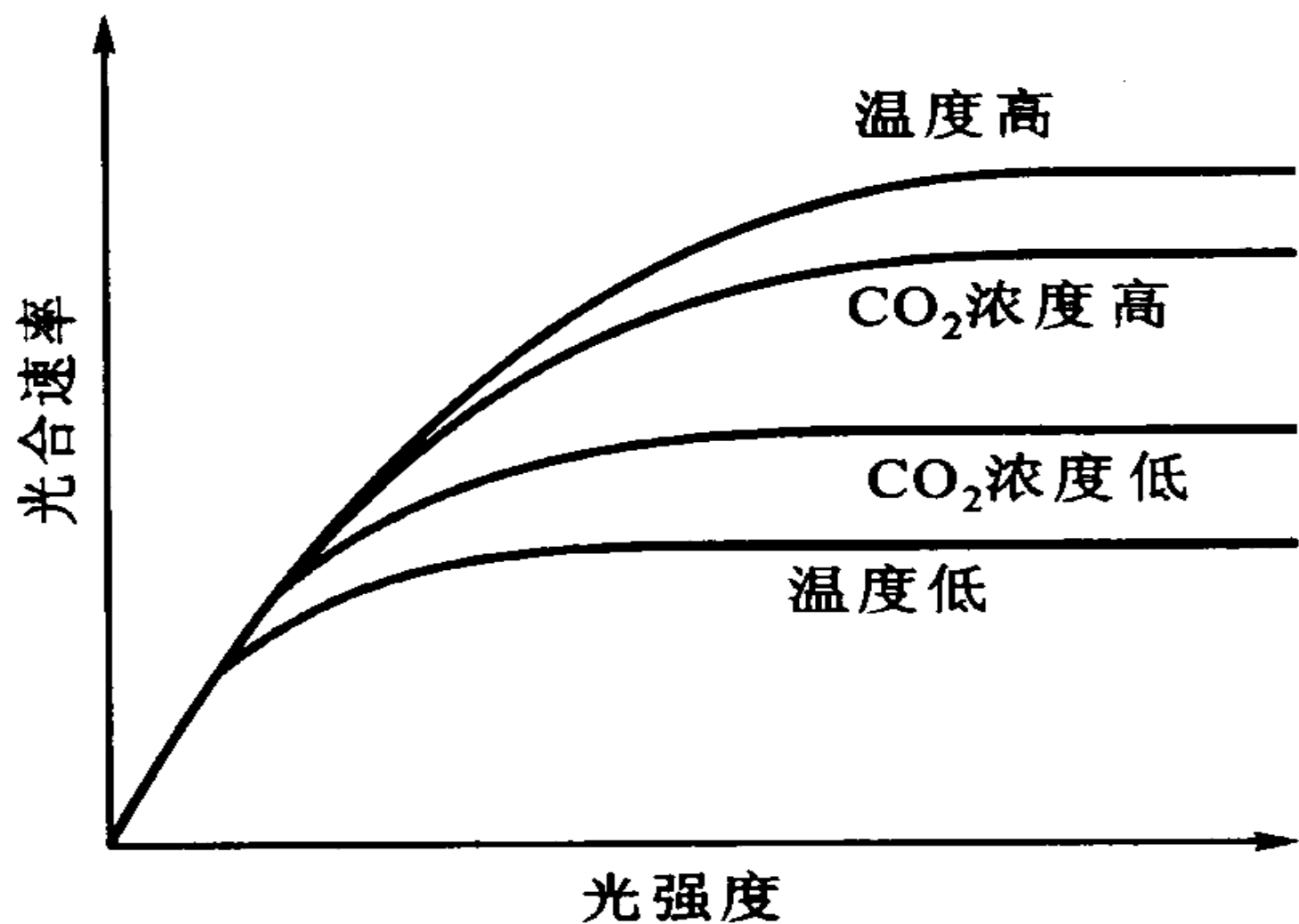
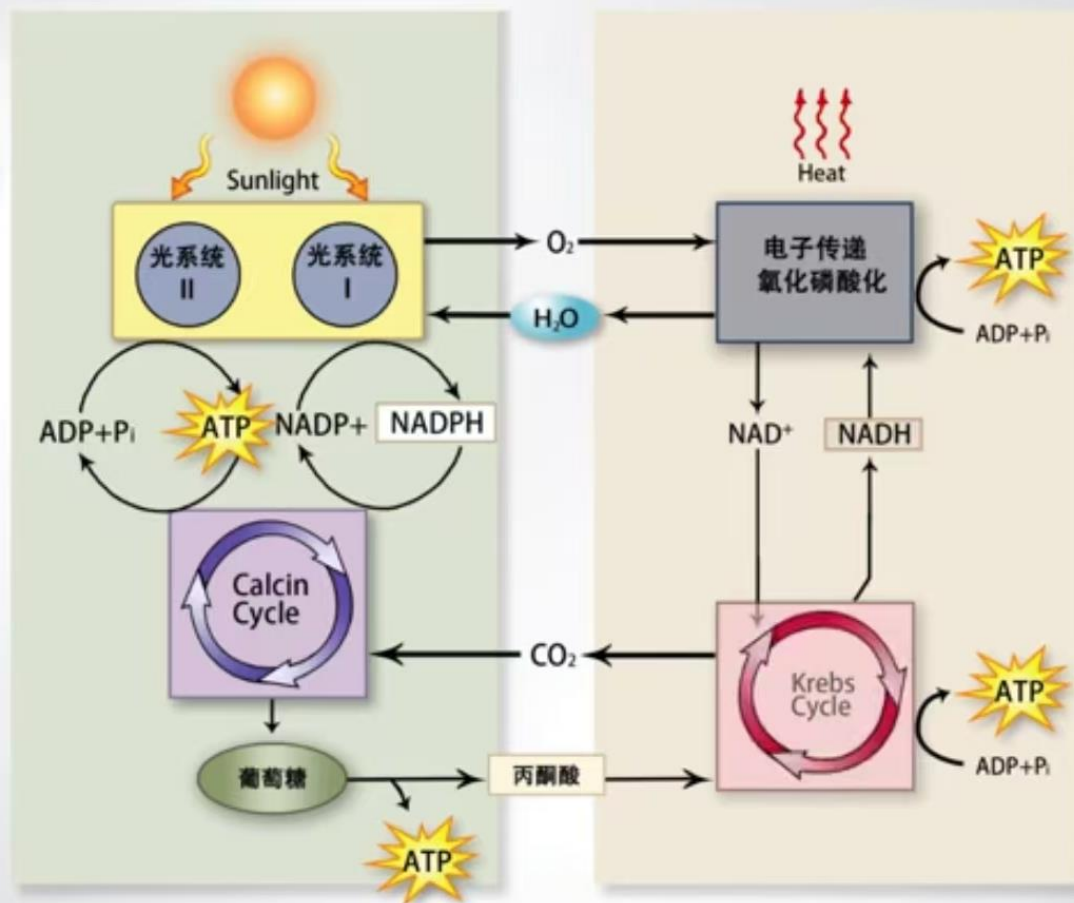


图 4.28 环境因素对光合作用的综合影响



线粒体和叶绿体完成一个能量循环